

密级：公开

民用轻小微无人机可靠性与 安全性测试评价方法



工业和信息化部电子第五研究所

版权所有 © 工业和信息化部电子第五研究所装备与整机研究部（院）新业务发展部



制作部门

装备与整机研究部（院）

新业务发展部



制作时间

2024.04.25



目录

01. 单位简介 CEPREI

02. 标准与检测 CEPREI

03. 可靠性测评方法研究 CEPREI

04. 安全性测评方法研究 CEPREI

An aerial photograph of a university campus, featuring a large, multi-story red brick building with a central tower. The building is surrounded by green lawns, trees, and a winding path. In the foreground, there is a large, calm lake. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter.

PART 01

单位简介

单位名称

工业和信息化部电子第五研究所

The Fifth Electronics Research Institute of MIIT, China

中国电子产品可靠性与环境试验研究所

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Institute

中国赛宝实验室

CEPREI Laboratory



单位属性

- 工业和信息化部**直属**研究所
- 事业法人单位
- 中国**最早**从事可靠性研究的权威机构

服务方向

提供从**材料到整机**、从**硬件到软件**直至复杂大系统的认证计量、**试验检测**、分析评价、数据服务、软件评测、信息安全、行业研究、标准信息、工程监理、节能环保、**可靠性工程**、专用设备、软件研发、**技术培训**及企业**质量可靠性**整体解决 TSQ 等技术服务。

里程碑事件

1955 年建所
隶属第二机械工业部

中国第一个质量可靠性研究所

1964 年 ~ 1981 年
隶属第四机械工业部

- 举行中国首次可靠性培训
- 引入“认证”新概念，在中国拉开了质量认证的序幕
- 建立中国第一个可靠性数据交换网
- 成为中国电子元器件质量认证委员会国家监督检查机构（NSI）

1989 年建所
隶属机械电子工业部

成为国内首个 IECCE/CB 合格实验室

2000 年 ~ 2007 年
隶属信息产业部

通过 ISO 9001 认证，参与载人航天工程
项目并作出突出贡献
建成青藏高原环境天然暴露试验站

1959 年
隶属第一机械工业部

研制出中国第一套环境试验设备和测试仪器

1986 年
电子工业部

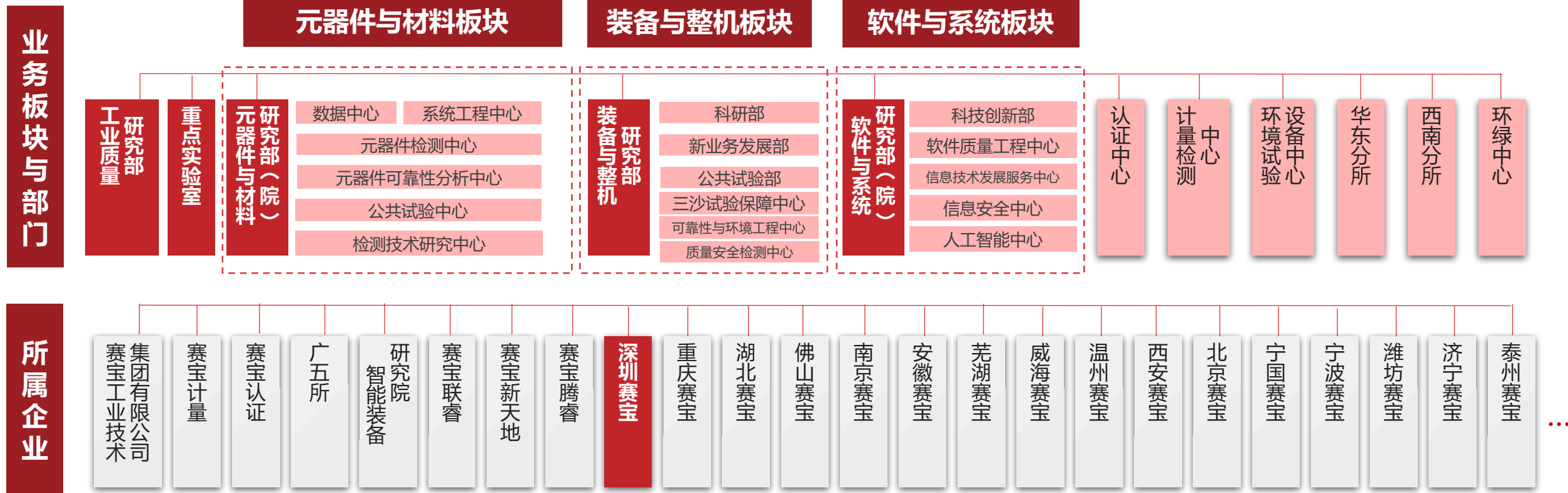
代表中国通过 IECQ/ICC 国际审核组的审查使我国成为 ICC 全权成员国

1996 年 ~ 1997 年
隶属电子工业部

承担电子元器件可靠性物理及其应用技术国家级重点实验室
建立西沙天然环境试验站

2008 年至今
隶属工业和信息化部

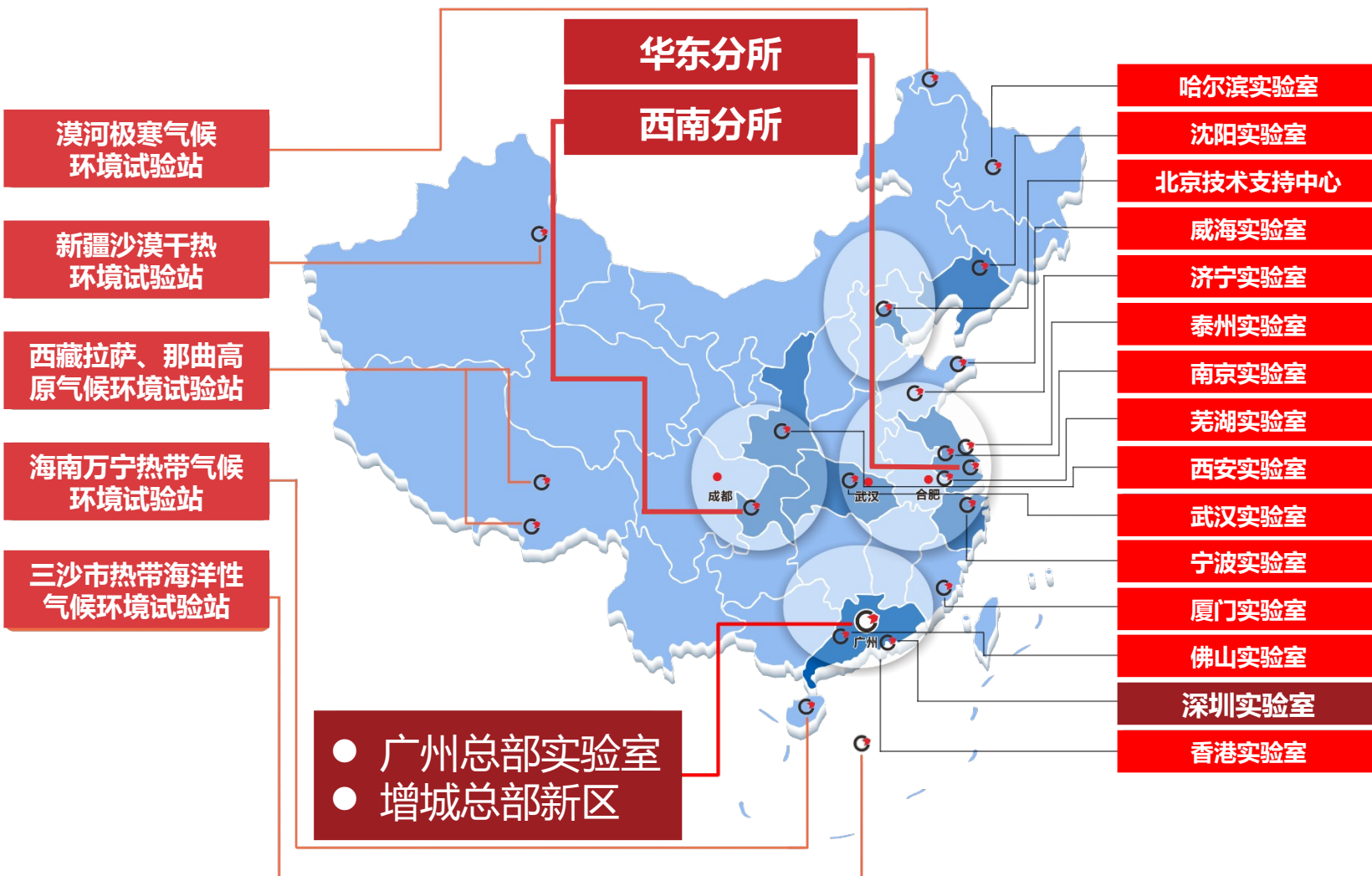
参与“7·23”甬温线动车追尾事故调查
支撑神舟十一号载人飞船工程获“载人航天办公室嘉奖”
承担 C919 关键部件的质量可靠性支撑工作
启用增城总部新区



- 现有人员 **6000** 余人，研究生 **1461** 人（博士 **165** 人、硕士 **1293** 人）；
- 双聘院士 **1** 人、特聘院士 **3** 人，享国务院特殊津贴 **29** 人，正高级工程师 **67** 人；
- 形成了一支年龄梯次合理、科研创新能力突出、工程实践经验丰富的多学科专业队伍。

单位简介——位置分布

科学 公正 服务 价值



增城总部新区规划 **1500** 亩
目前已建成 **1029** 亩

• 全国各地设置分支机构 41 个，业务范围遍布全球

• 在全国省会城市设有办事处



工业和信息化部电子第五研究所

10 大国家级中心及覆盖认证、计量、检测等 15 个国家授权认可机构或实验室

✓ 国家无人机系统质量检验检测中心

✓ 国家卫星导航及应用产品质量检验检测中心

✓ 国家环境试验设备质量检验检测中心

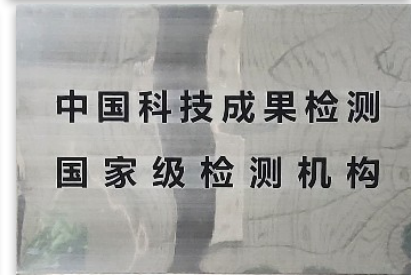
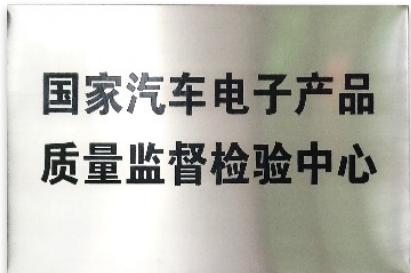
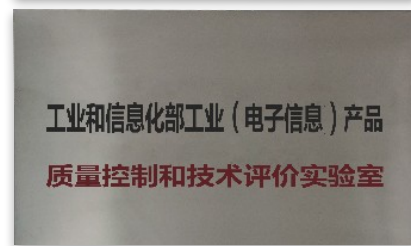
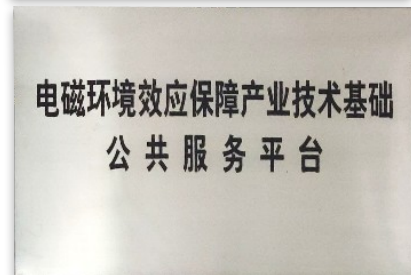
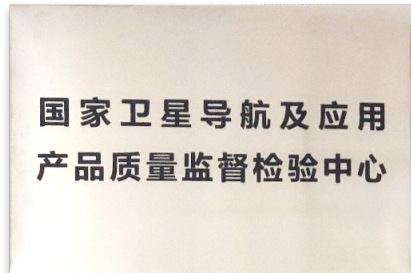
✓ 国家嵌入式软件产品质量检验检测中心

✓ 国家通用电子元器件及产品质量检验检测中心

✓ 国家工业机器人产品质量检验检测中心（安徽）

✓ 国家汽车电子产品质量检验检测中心

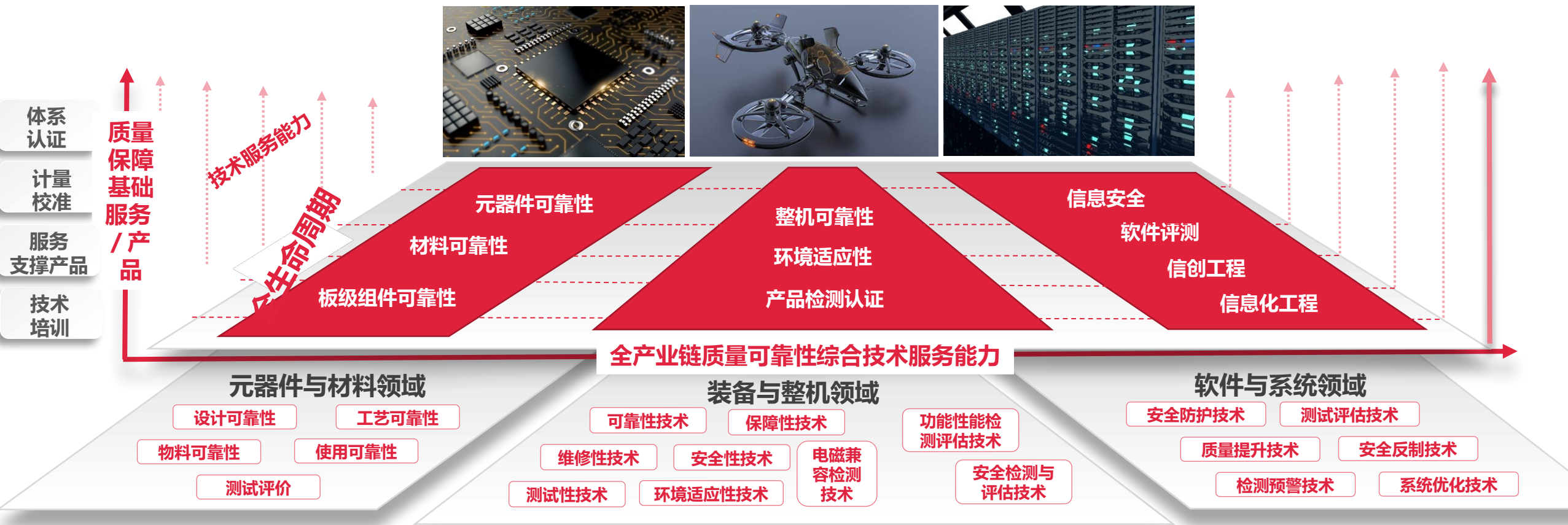
✓ 国家集成电路产品质量检验检测中心



✓ 国家级工业设计中心

✓ 全国商用密码应用安全性测评机构

■ 聚焦工业和信息化领域提质、增效、安全，助推产业高质量发展



无人机国检中心定位



第三方公共检测服务平台

- 技术支撑
- 公共检测服务
- 产品质量监督检验任务



无人机产品质量技术创新平台

- 测试技术研究
- 前瞻技术研究
- 共性关键技术研究



研究并完善无人机检测标准体系

- 标准路线规划
- 标准体系建设
- 标准制 / 修订



无人机检测技术人才培养基地

- 人才培养
- 飞手培训
- 比赛交流



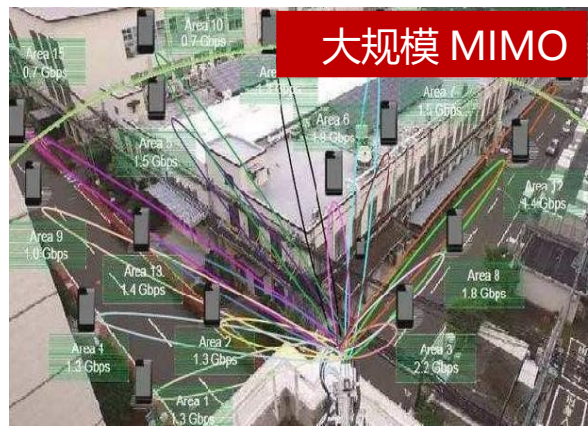
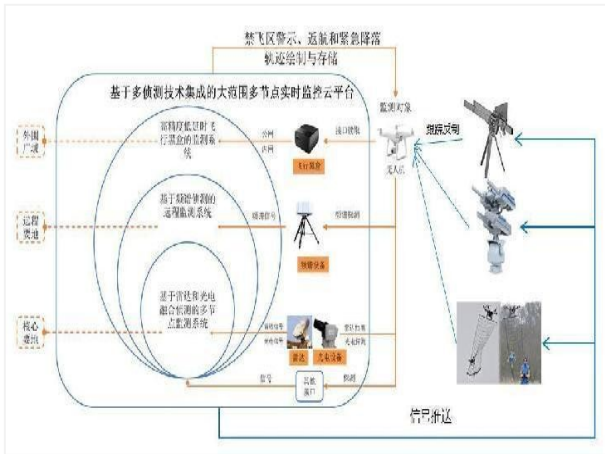
国家无人机系统
质量检验检测中心



为**大疆、极飞、小米、科卫泰、华科尔**等知名无人机企业，为**亿航、小鹏汇天**等 eVTOL/ 飞行汽车企业提供通用质量特性、专用质量特性（飞行性能、关键零部件性能、智能化等），通过检测提升产品质量、解决安全问题，帮助新产品迭代。

开展无人机相关培训累计达 20 场为行业培训技术人才 800 余人，举办无人机交流论坛 15 余场，有力促进了行业的发展。在无人机行业标准方面，目前已发布 14 项团体标准，3 项标准处于制定中。





承担国家重点研发计划 **《无人机网联关键技术研究及应用验证》**，研究 5G+ 私有链路融合的无人机网联系统，搭建基于 5G 定制网和试验网融合的开源开放低空智联环境，实现车、机、船等无人智能系统网联协同联动以及 48 种典型场景的应用示范。

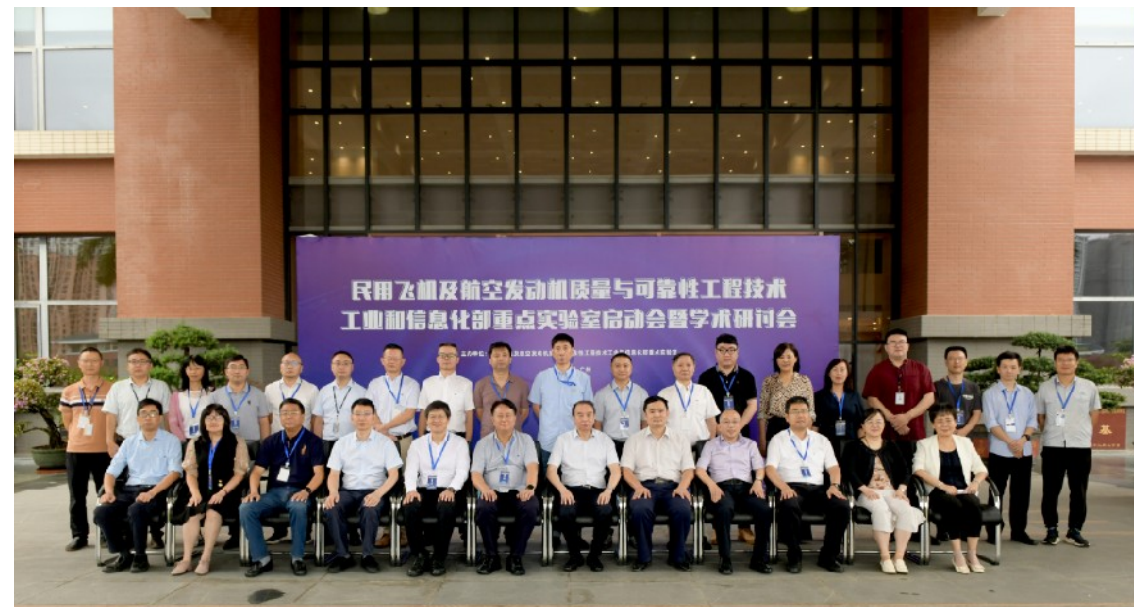
承担广东省重点领域研发计划项目 **《无人机飞行安全监测与反制》**，研制多种无人机监测与反制系统并实现有机集成，满足 10km 半径范围内无人机监测与反制需求。

针对现有感知避障性能测试方法缺失的问题，研发障碍物场景模拟平台及避障轨迹高精度跟踪系统，研究基于 UWB 定位的感知避障参数指标测试及提取技术，实现对**无人**
机感知避障能力的综合评价。

为准确**评价复杂电磁兼容环境下无人机作业适应性**，研究复杂电磁环境的表征、采集、重建技术，把真实的复杂电磁环境带到实验室，构建标准化、系统化试验环境。



2009 年以来，五所先后承担 **C919 大型客机** 的电线电缆合格鉴定试验、关键设备电磁兼容检测、多型航空发动机**适航取证**环境鉴定试验等三十多个重要项目，破解了电缆外护套耐水解能力等多项难题。



五所与**中国商飞**上飞院、**中国航发商发公司**共同筹建**民用飞机及航空发动机质量与可靠性工程技术和工业和信息化部重点实验室**，共同解决民用飞机领域质量与可靠性共性技术难题，并已获批**工业和信息化部重点实验室**。



PART 02

标准与检测

2023 年习近平总书记、李强总理、丁薛祥副总理共有 **4 次** 到低空相关的
地方政府、企业开展调研和考察

全国有 16 个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告

《中华人民共和国空域管理条例》，
2023 年 11 月征求意见
《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，
2024 年 1 月实施



中央经济工作会议

(2023 年 12 月)

打造生物制造、商业航天、**低空经济**等若干战略性新兴产业

全国工业和信息化工作

(2023 年 12 月)

打造生物制造、商业航天、**低空经济**等新的增长点

2024 全国民航工作会议

(2024 年 1 月)

大力服务低空经济发展，推动打造若干低空经济发展示范区

新质生产力

2023 年 12 月

中央经济工作会议

打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。

2024 年 2 月

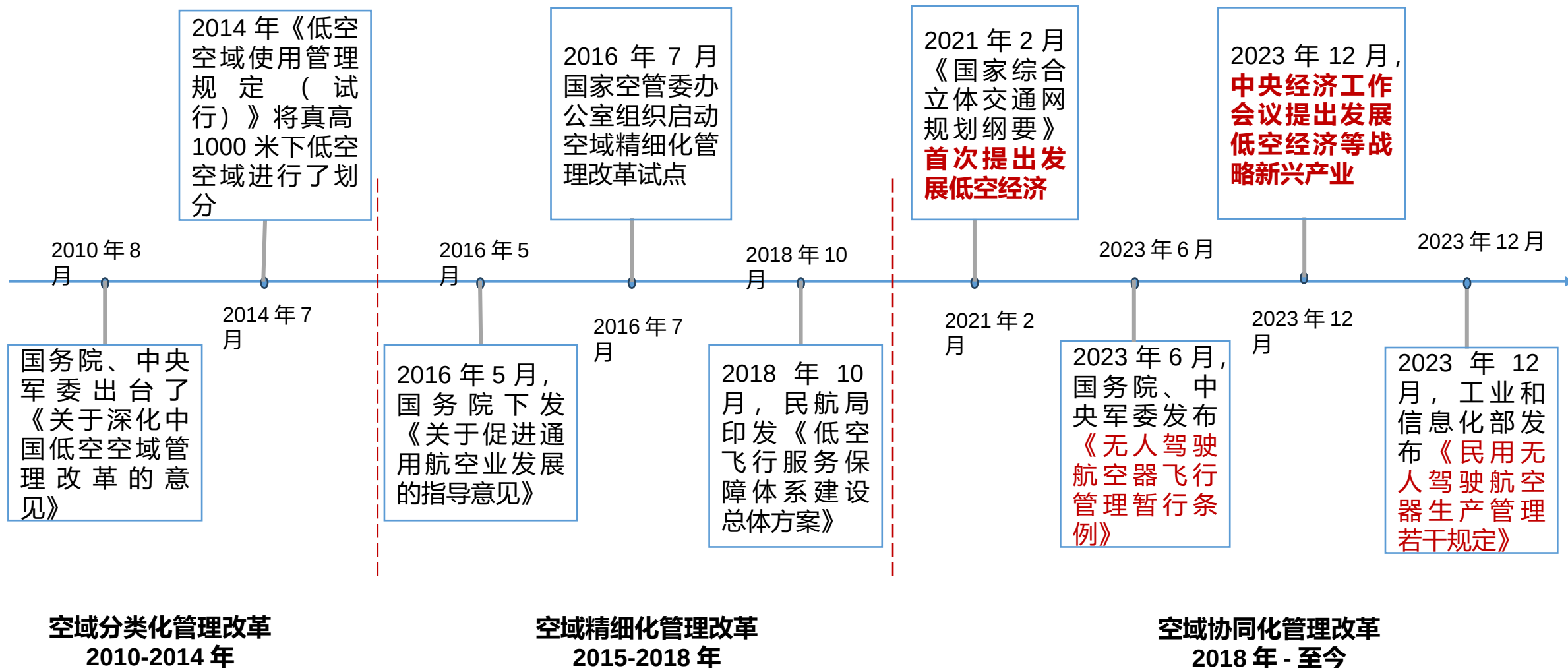
中央财经委员会第四
次会议

鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。

2024 年 3 月

2024 年
《政府工作报告》

积极培育新兴产业和未来产业，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。



截至2023年底，中国共有无人机设计制造单位约2000家、运营企业近2万家。无人机数量达126.7万架，同比增长32.2%；无人机飞行时长达2311万小时，同比增长32.2%。



数量



126.7 万架



飞行时长



2311 万小时



规模



超过 5000 亿元



企业



20000 家

低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。

低空经济新质生产力新赛道：

到 2025 年**低空经济**对国民经济综合贡献值总和将达到 **3 万亿元至 5 万亿元**

- 地面保障基础设施
- 低空新型基础设施

- 材料及元器件
- 关键系统及零部件

- 运营场景
- 飞行服务

- 地面 / 空中保障服务
- 适航审定
- 检测检验服务

低空基础设施

低空飞行器制造

低空运营服务

低空飞行保障

低空经济 是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，由低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障构成。

国家标准

已发布 28 项，其中术语定义（3 项）、技术要求（9 项）和试验方法（16 项）

术语定义

GB/T 35018-2018 民用无人驾驶航空器系统分类及分级
GB/T 38152-2019 无人驾驶航空器系统术语
GB/T 38905-2020 民用无人机系统型号命名

技术要求

GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求
GB/T 38911-2020 民用轻小型无人直升机飞行控制系统通用要求
GB/T 38931-2020 民用轻小型无人机系统安全性通用要求
GB/T 38954-2020 无人机用氢燃料电池发电系统
GB/T 38996-2020 民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求
GB/T 38997-2020 轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求
GB/T 39567-2020 多旋翼无人机用无刷伺服电动机系统通用规范
GB/T 41300-2022 民用无人机唯一产品识别码
GB/T 42862-2023 民用大中型无人直升机飞行控制系统通用要求

试验方法

GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法
GB/T 38909-2020 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法
GB/T 38924-2020 民用轻小型无人机系统环境试验方法（共 11 部分）
GB/T 38930-2020 民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法
GB/T 41450-2022 无人机低空遥感监测的多传感器一致性检测技术规范
GB/T 42856-2023 民用大中型无人直升机系统飞行性能飞行试验要求



■ 行业标准 已发布无人机行业标准 **52** 项

公安

GA/T 1411.1-2017 警用无人机驾驶航空器系统 第1部分：通用技术要求
GA/T 1411.2-2017 警用无人机驾驶航空器系统 第2部分：无人直升机系统
GA/T 1411.3-2017 警用无人机驾驶航空器系统 第3部分：多旋翼无人机驾驶航空器系统
GA/T 1411.4-2017 警用无人机驾驶航空器系统 第4部分：固定翼无人机驾驶航空器系统
GA/T 1505-2018 基于无人机驾驶航空器的道路交通巡逻系统通用技术条件
GA/T 1382-2018 基于多旋翼无人机驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统
GA 1732-2020 警用无人机驾驶航空器外观制式涂装规范

电力

DL/T 1482-2015 架空输电线路无人机巡检作业技术导则
DL/T 1578-2016 架空输电线路无人直升机巡检系统

农业

NH/T 3213-2018 植保无人飞机 质量评价技术规范
NY/T 4151-2022 农业遥感监测无人机影像预处理技术规范
NY/T 4258-2022 植保无人飞机 作业质量
NY/T 4259-2022 植保无人飞机 安全施药技术规程
NY/T 4260-2022 植保无人飞机防治小麦病虫害作业规程

通信

YD/T 3585-2019 民用无人机驾驶航空器的通信应用场景与需求
YD/T 4182-2023 低速无人系统导航定位通用指标及测试方法
YD/T 4314-2023 民用无人机驾驶航空器公网通信服务管理平台总体技术要求

民航

MH/T 2008-2017 无人机围栏
MH/T 2009-2017 无人机云系统接口数据规范
MH/T 1069-2018 无人驾驶航空器系统作业飞行技术规范
MH/T 2011-2019 无人机云系统数据规范
MH/T 2013-2022 民用无人驾驶航空器系统分布式操作运行等级划分
MHT 2014-2023 民用无人驾驶航空器系统物流运行通用要求 第1部分 海岛场景
MH/T 3030-2023 民用无人驾驶航空器实名登记数据交换接口规范
MH/T 4053-2022 民用无人驾驶航空器空中交通管理信息服务系统数据接口规范
MH/T 4054-2022 城市场景轻小型无人驾驶航空器物流航线划设规范
MH/T 4055.1-2022 低空飞行服务系统技术规范 第1部分：架构与配置
MH/T 4055.2-2022 低空飞行服务系统技术规范 第2部分：技术要求
MH/T 4055.3-2022 低空飞行服务系统技术规范 第3部分：测试方法
MH/T 6126-2022 城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器（轻小型）系统技术要求

林业

LY/T 3028-2018 无人机释放赤眼蜂技术指南

气象

QX/T 466-2018 微型固定翼无人机机载气象探测系统技术要求
QX/T 614-2021 多旋翼无人机机载气象探测系统技术要求

石油天然气

SY/T 7344-2016 油气管道工程无人机航空摄影测量规范

行业标准

航空

HB 8539-2018 民用无人驾驶航空器系统研制单位基本条件及评价方法
HB 8566-2019 多旋翼无人机系统通用要求
HB 8567-2019 轻小型无人直升机系统通用要求

测绘

CH/Z 3001-2010 无人机航摄安全作业基本要求
CH/Z 3002-2010 无人机航摄系统技术要求
CH/T 7002-2018 无人船水下地形测量技术规程

能源

NB/T 10592-2021 风电场无人机集电线路安全巡检技术规范
NB/T 10593-2021 风电场无人机叶片检测技术规范
NB/T 10594-2021 风电场无人机巡检作业技术规范

出入境检验检疫

SN/T 5314-2021 无人机在水尺计重中的应用规程
SN/T 5502.1-2023 进口无人机检验技术要求 第1部分：通用要求
SN/T 5591-2023 进口无人机检验方法 环境适应性检验

环境保护

HJ 1233-2021 入河（海）排污口排查整治 无人机遥感航测技术规范
HJ 1234-2021 入河（海）排污口排查整治 无人机遥感解译技术规范

供销合作

GH/T 1371-2022 水稻病虫害植保无人飞机智能防控指南 稻纵卷叶螟

交通

JT/T 1439-2022 邮政快递无人机监管信息交互规范
JT/T 1440-2022 无人机物流配送运行要求

邮政

YZ/T 0172-2020 无人机快递投递服务规范

国家强标试验

检测标准:

GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求

检测项目:

5.1 电子围栏、5.2 远程识别、5.3 应急处置、5.4 结构强度、5.5 机体结构、5.6 整机跌落、5.7 动力能源系统（标志和警示说明、电池组安全试验包括静电放电、过压过流与反向充电保护、外部短路保护、过温保护、过载、温度循环）、5.8 可控性、5.9 防差错安全试验、5.10 感知和避让、5.11 数据链保护、5.12 电磁兼容性（辐射发射试验、工频磁场抗扰度试验、辐射抗扰度试验、静电放电抗扰度试验）、5.13 抗风性、5.14 噪声试验、5.15 灯光、5.16 标识、5.17 使用说明书

适航审定试验

检测标准:

RTCA/DO-160G-2010 机载设备环境条件和试验程序

检测项目:

1) 环境和可靠性试验
低温、高温、温度高度、过压、温度变化、湿热循环、冲击、加速度、振动、防爆炸、防水、流体敏感性、沙尘、防霉、盐雾、结冰

2) 电磁兼容试验
磁影响、电源输入、电压尖峰、音频传导敏感性、感应信号敏感度、射频敏感度、射频能量发射、雷电感应瞬态敏感度、静电放电

符合性试验

检测标准:

GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法

GA/T 1411.3-2017 警用无人驾驶航空器系统 第3部分：多旋翼无人驾驶航空器系统

检测项目:

1) 基本检查：齐套性、外观、尺寸、质量和质心、机构动作、接插件、登记备案

2) 功能检查：身份识别、航线装订、自检测性、综合显示、数据存储、一键返航、自动避障、典型失效保护、起飞与着陆、告警、电机锁定与启动、控制模式切换

3) 飞行性能：最大起飞质量、最大作业半径、最大飞行海拔高度、最大平飞速度、最大爬升率、高度保持性能、速度保持性能、续航时间、定点悬停、定位导航、轨迹精度、抗风能力

4) 电池系统试验、5) 导航系统试验、6) 数据链系统试验、7) 环境适应性试验、8) 电磁兼容性试验

■ 专用特性 检测能力

飞行性能	软件性能	动力系统性能	飞控系统性能	数据链系统性能	其他性能
■ 飞行姿态平稳度 ■ 航迹控制精度 ■ 定位精度 ■	■ 软件可靠性 ■ 软件健壮性 ■	■ 发动机 ■ 动力电池 ■ 电机 ■ 桨叶 ■	■ 增稳功能 ■ 自动驾驶 ■ 限制于保护 ■	■ 通信传输能力 ■ 功率 ■ 信道选择性 ■	■ 模态试验 ■ 应力应变测试 ■

■ 通用特性 检测能力

可靠性	环境适应性	电磁兼容性	安全性	其他特性
■ 应力筛选试验 ■ 可靠性强化试验 ■ 可靠性加速试验 ■	■ 气候环境 ■ 机械环境 ■ 化学环境 ■	■ 传导骚扰 ■ 辐射骚扰 ■ 传导抗干扰 ■ 辐射抗干扰 ■	■ 飞行安全性 ■ 质量安全性 ■ 信息安全性 ■	■ 维修性 ■ 测试性 ■ 保障性 ■

飞行性能涉及标准:

GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法

GA/T 1411-2017 警用无人机系列标准

NY/T 3213-2018 植保无人飞机 质量评价技术规范

.....

飞行性能涉及项目:

➢最大起飞质量

➢最大水平飞行速度

➢最大飞行高度

➢最大飞行 / 作业半径

➢最大爬升 / 下降速度

➢悬停精度

➢航迹控制精度

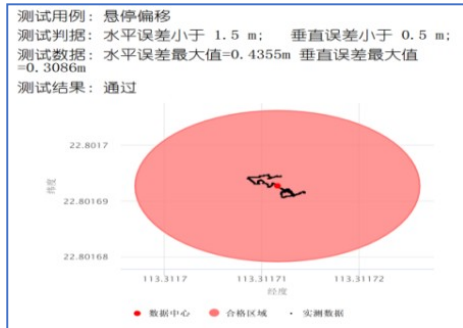
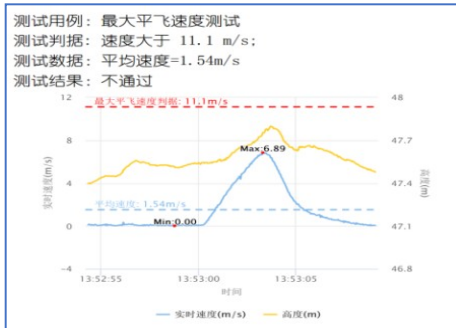
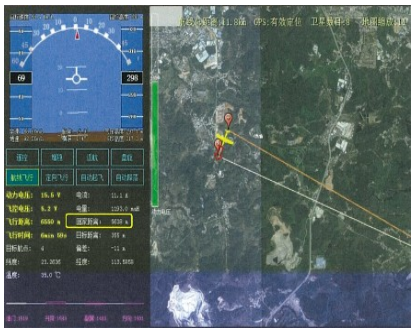
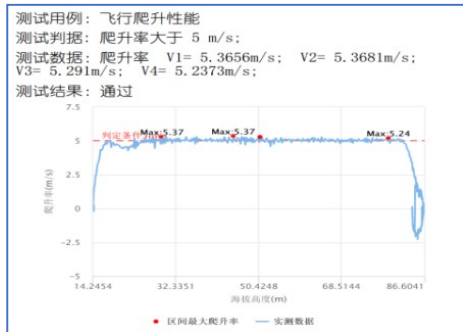
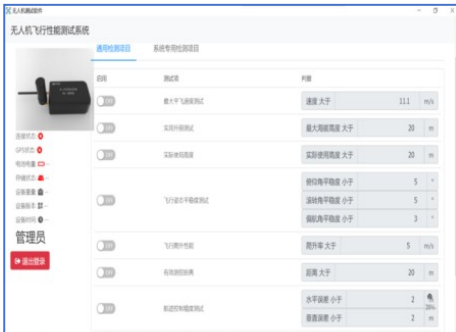
➢飞行姿态平稳度

➢定位精度

➢速度保持性能

➢高度保持性能

➢续航时间

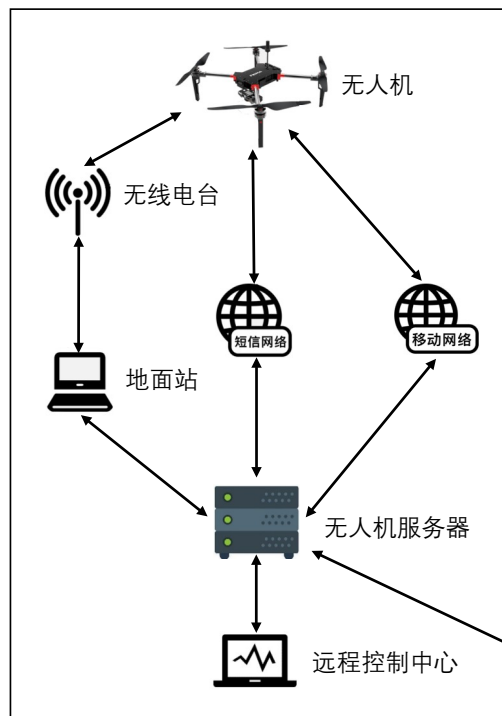


软件系统涉及标准:

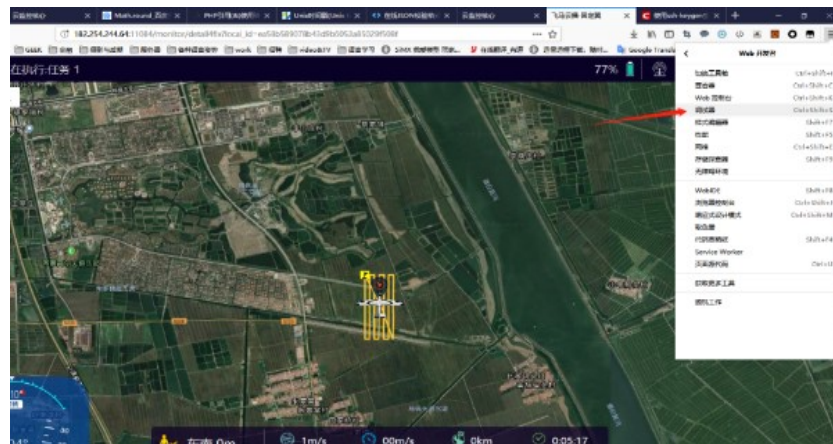
GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分: 就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则

软件系统测试项目:

- 静态测试
- 动态测试
- 集成测试
- 软件安全风险评估
- 代码安全性测试
- 功能安全标准符合性测评



无人机系统



无人机云系统



```
9 [{"created_str": 1520575701.854, "runtime": 86026, "data":  
[{"airspeed": 2.1, "groundspeed": 1.1, "alt": -0.079999998211861,  
"climb": -0.16091440618038, "target_airspeed": 17, "throttle": 0,  
"rpm": 0, "current_mileage": 0, "msgid": 74}]]  
0 [{"created_str": 1520575701.917, "runtime": 86089, "data":  
[{"time_boot_ms": 158955, "lat": 40.3543726, "lon": 115.7841894,  
"alt": 464.92, "relative_alt": 429, "vx": 46, "vy": 46, "vz": 2,  
"msgid": 33}]]  
1 [{"created_str": 1520575701.964, "runtime": 86136, "data":
```


油动发动机涉及标准:

GJB 5100-2002 无人机用涡轮喷气和涡轮风扇发动机通用规范

GJB 7053-2010 无人机转子发动机定型试验规程

GJB 7796-2012 无人机用航空转子发动机通用规范

油动发动机涉及项目:

➤最大推力

➤耗油率

➤启动扭矩

➤持久试车

➤超转试验

➤超温试验

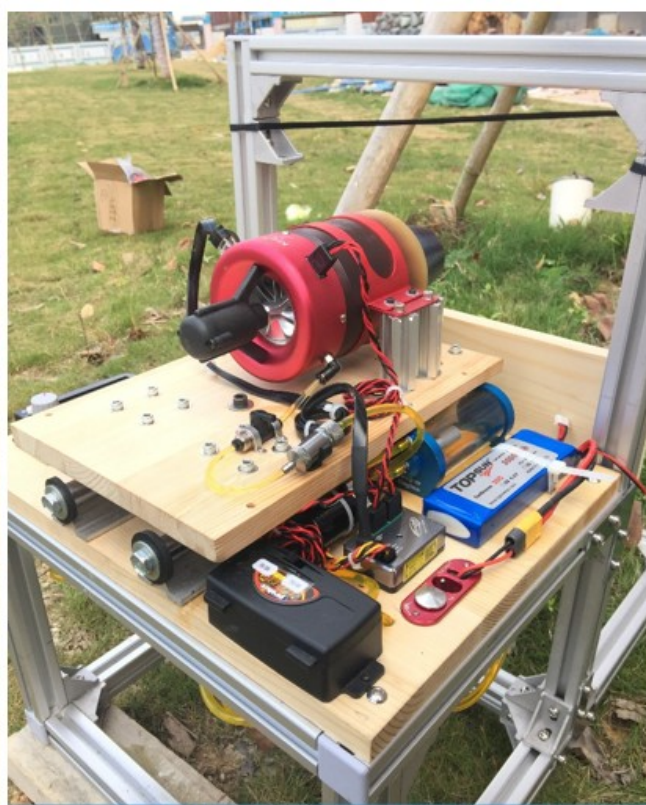
➤.....



无人机活塞式发动机测试台架



无人机涡桨发动机测试台架



无人机涡喷发动机测试台架

飞控系统涉及标准:

GB/T 38996-2020 民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求

GB/T 38997-2020 轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求

DB45/T 1361-2016 气象无人机飞行控制系统数据传输协议规范

飞控系统涉及测试项目:

●功能测试项目:

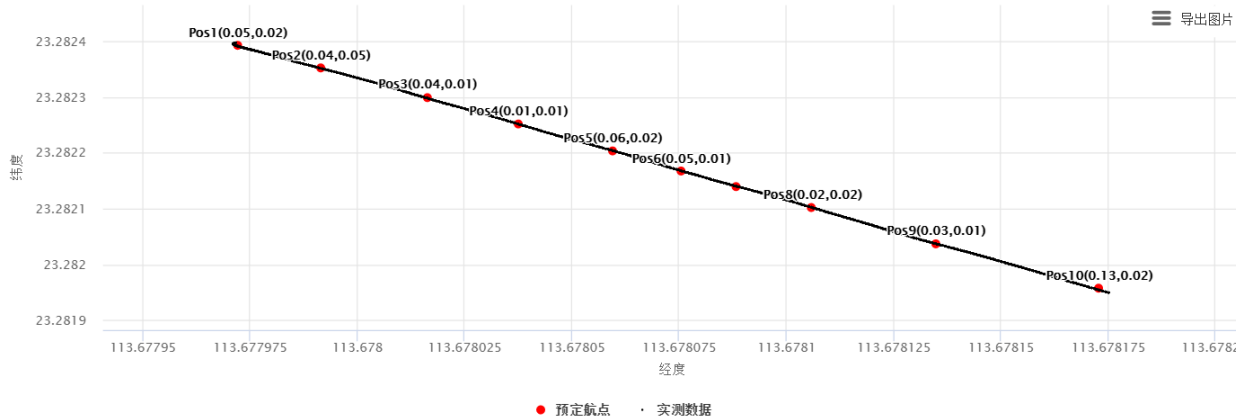
- 增稳功能
- 自动驾驶
- 限制与保护
- 控制分配

●性能测试项目:

- 姿态保持
- 速度保持
- 高度保持
- 水平轨迹控制



水平误差平均值=0.0467m;垂直误差平均值=0.0173m



无人机水平轨迹精度测试



无人直升机高度保持测试

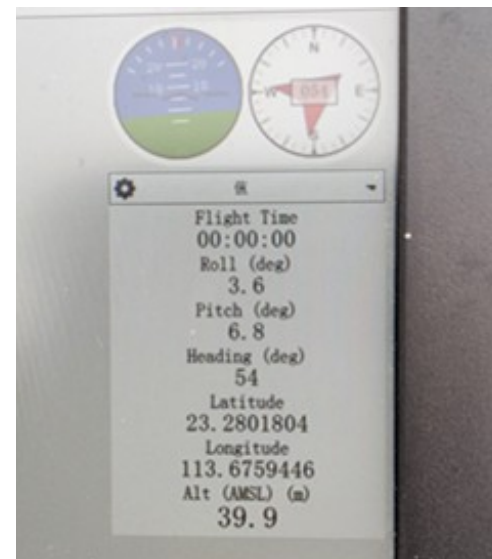
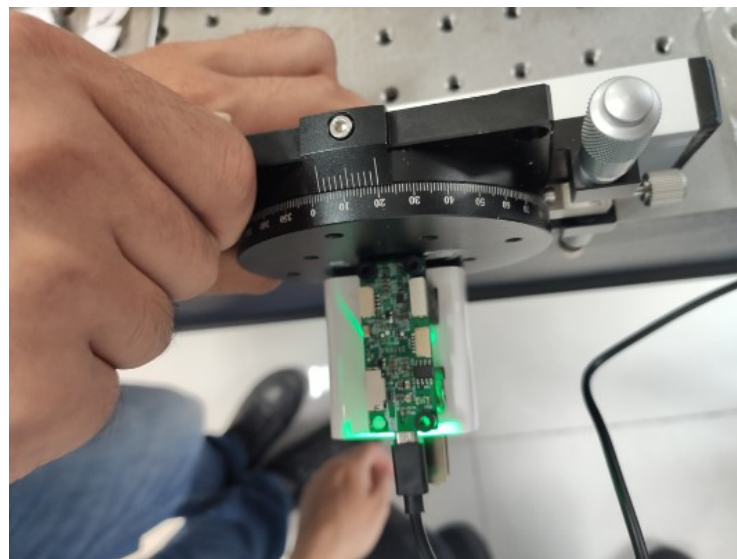
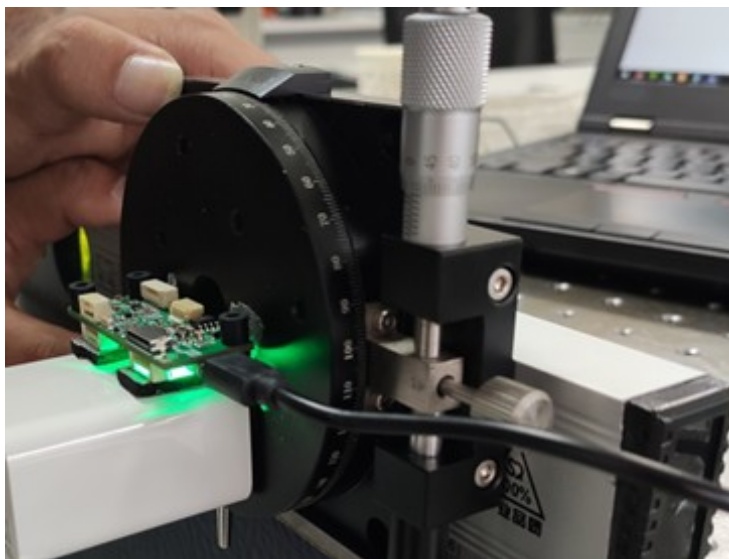
导航系统涉及标准:

GB/T 38996-2020 民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求

GB/T 38997-2020 轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求

导航测试项目:

- 静态姿态精度
- 动态姿态精度
- 静态定位精度
- 水平位置性能
- 高度性能
-



数据链系统涉及标准：

GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法

YD/T 1484.1-2016 无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法

数据链系统涉及项目：

●通信传输能力

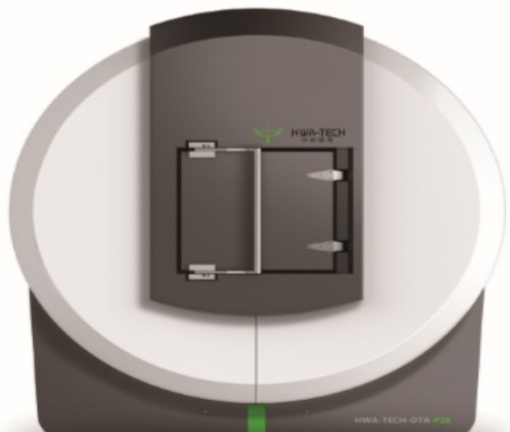
- 遥控距离
- 信息传输距离
- 载波中心频率
-

●功率

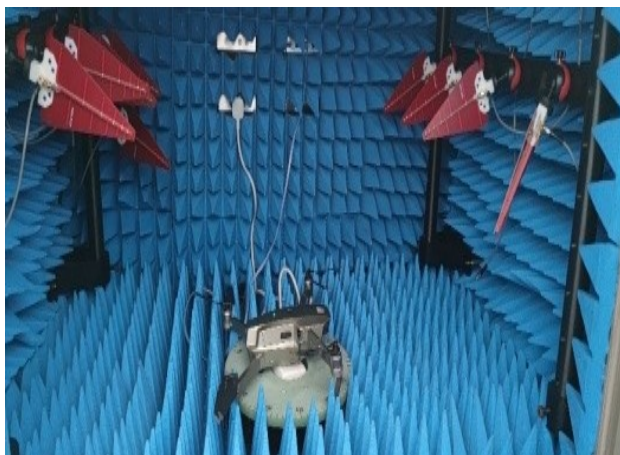
- 发射机射频功率
- 发射机杂散功率
- 接收机灵敏度
-

●信道选择性

- 发射机邻道泄露比
- 接收机邻道选择性
-



多探头微波暗室



混响室测试系统



涉及标准:

GJB 5435-2005 无人机强度和刚度规范

第1部分: 总则

第2部分: 飞行载荷

第3部分: 地面载荷

第4部分: 发射机回收载荷

第5部分: 其他载荷

第6部分: 可靠性要求及疲劳载荷

第7部分: 振动

第8部分: 气动弹性不稳定性

第9部分: 地面试验

第10部分: 飞行试验

第11部分: 文件和报告

整机性能涉及项目:

➤地面模态试验

➤飞行振动试验

➤动态响应系数

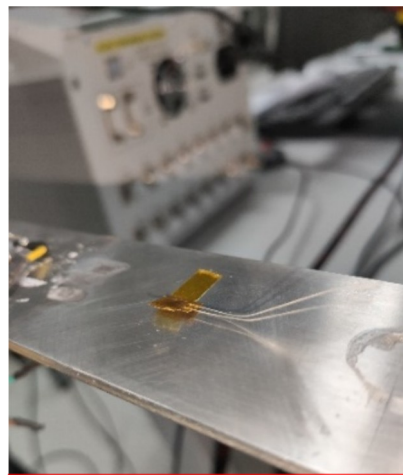
➤机载载荷

➤静强度试验

➤等等



固定翼无人机模态测试



应变测试



多旋翼无人机模态测试

可靠性涉及标准:

GJB 4108-2000 军用小型无人机系统部队试验规程

GJB 450A-2004 装备可靠性工作通用要求

GJB 899A-2009 可靠性鉴定和验收试验

GB/T 34986-2017 产品加速试验方法

GA/T 1411-2017 警用无人机系列标准

.....

可靠性涉及项目:

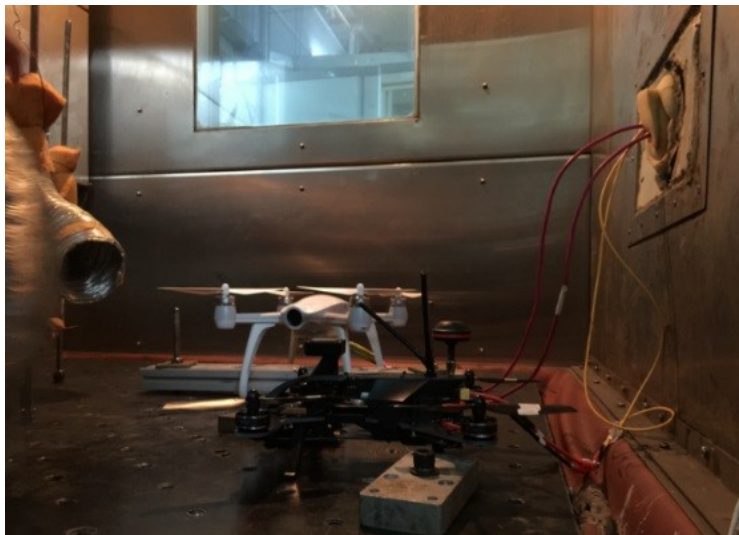
➤整机可靠性飞行试验

➤可靠性强化试验

➤可靠性鉴定试验

➤加速寿命试验

➤可靠性仿真试验



强化试验



加速试验



整机可靠性飞行试验

环境适应性涉及标准：

GJB 150A-2009 军用装备实验室环境实验方法系列标准

GB/T 2423-2008 电工电子产品环境试验系列标准

GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法

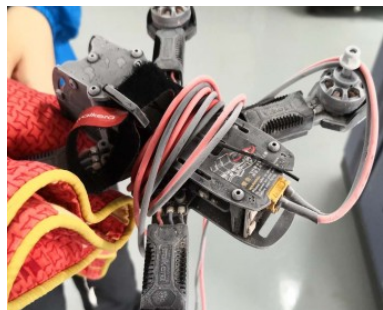
RTCA/DO-160F 机载设备环境条件和试验程序

GA/T 1411-2017 警用无人机系列标准

NY/T 3213-2018 植保无人飞机 质量评价技术规范

环境适应性涉及项目：

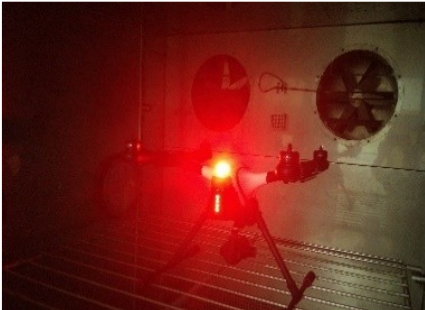
- | | | |
|------|-------|--------|
| ➤高温 | ➤温度变化 | ➤砂尘 |
| ➤低温 | ➤振动 | ➤跌落 |
| ➤抗风 | ➤冲击 | ➤..... |
| ➤低气压 | ➤盐雾 | |
| ➤湿热 | ➤淋雨 | |



结冰试验



吹尘吹砂试验



湿热试验



盐雾试验



抗风试验

电磁兼容性涉及标准:

GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法

GA/T 1411-2017、NY/T 3213-2018 等行业标准

引用标准包括:

GB/T 17626-2006 电磁兼容系列标准

GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 17799 电磁兼容 通用标准 (抗扰度、发射限值)

GB/T 6113 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范

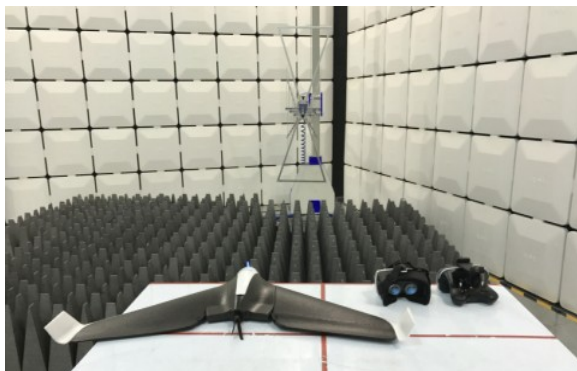
电磁兼容性涉及项目:

●抗扰度类

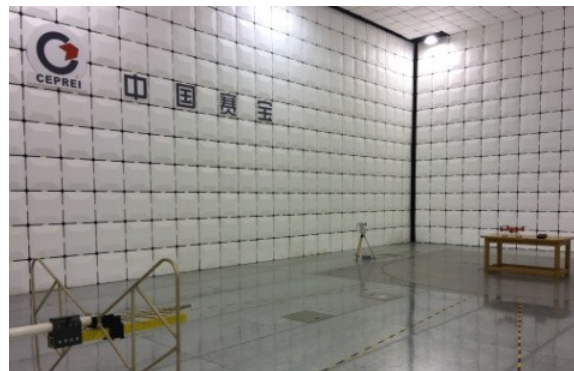
- 射频电场辐射抗扰度
- 磁场抗扰度 (工频、脉冲)
- 静电放电抗扰度
- 浪涌抗扰度

●发射类

- 电场辐射发射
- 磁场辐射发射
- 传导发射



抗扰度类测试



发射类测试



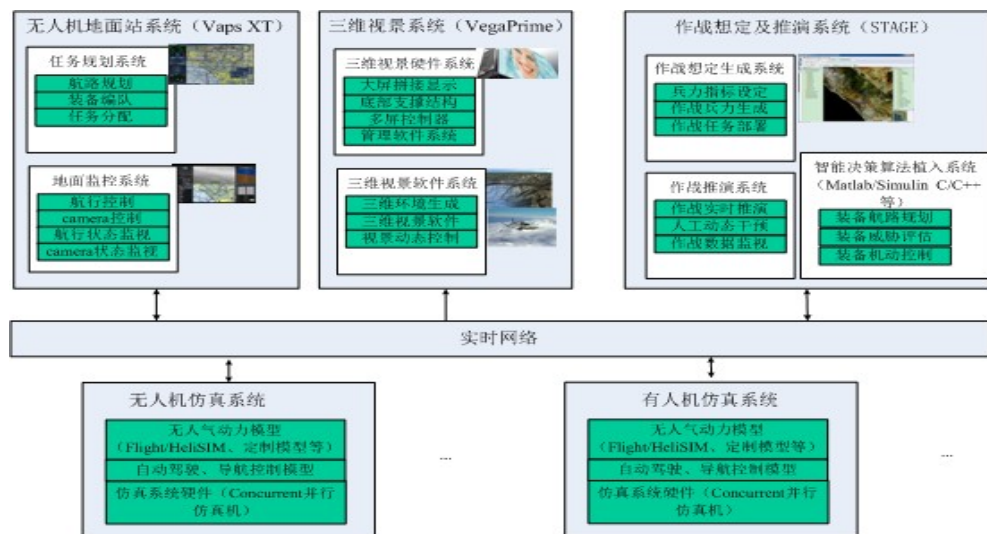
信息安全涉及标准:

GB/T 24363-2009 信息安全技术 信息安全应急响应计划规范

GM/T0054-2018 信息系统密码应用基本要求

信息安全涉及项目:

- 控制软件恶意代码检测
- 无人机系统安全审计
- 商用密码安全性检测
- 事件发现
- 预警通报
- 应急响应与处置



无人机的攻击技术

无线信号劫持与干扰

GPS 欺骗

针对传感器网络的攻击

无人机的防御

物理反无人机技术

传感器网络安全加固

传输协议安全性测试

政策、法规监管认证

中国人民解放军南部战区空军参谋部航空处函

参航函〔2020〕221号

关于划设临时空域供工业和信息化部在广州部分地区进行无人机试验飞行的函

工业和信息化部第五研究所：

为支持、配合贵所承担的工业和信息化部在广州部分地区进行无人机试验飞行，有关事项明确如下：

一、使用空域

多旋翼、固定翼、无人直升机、垂直起降无人机。

二、飞行时间

自批复之日起至2020年9月24日。

三、飞行空域范围

广东省广州市增城区N23°16'56"60"E113°41'18"12"—N23°17'45"56"E113°39'55"53"—N23°21'6"02"E113°40'10"92"—N23°20'40"21"E113°48'45"85"—N23°18'59"63"E113°48'41"84"—N23°19'18"28"E113°41'25"58"E六点连成线范围内，飞行高度为真高600米以下。

四、飞行保障其它

（一）工业和信息化部第五研究所与有关军民航空管理部门飞行计划申请、飞行报批、动态通报、特情处置等方面进行协商、签订保障协议。

（二）工业和信息化部第五研究所与有关军民航空管理部门飞行计划申请、飞行报批、动态通报、特情处置等方面进行协商、签订保障协议。

（三）联系方式：
战区空军参谋部航空处：叶冠廷（1881852080）
空军某部飞行管制室：彭鹏（13889904770）
工业和信息化部第五研究所：徐利锋（18665503171）



抄送：空军某部飞行管制室。（共3份）
承办单位：贵所空管处 联系人：黎 波 电话：01667587
— 2 —

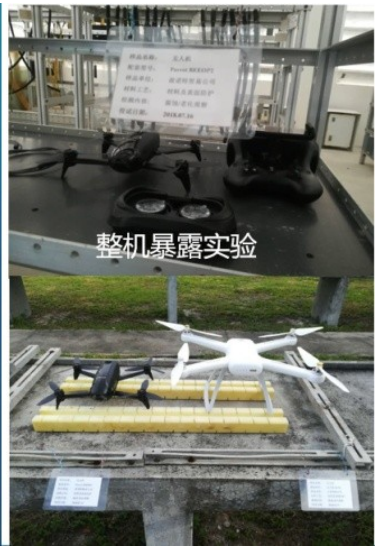
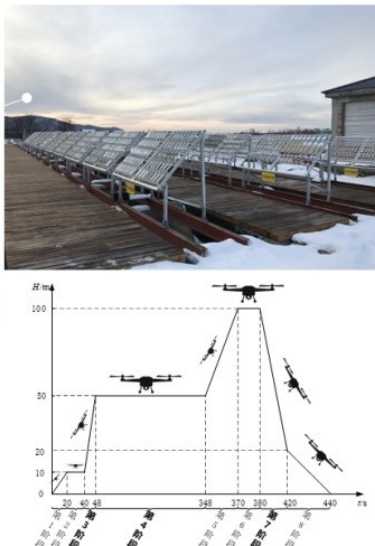
空域批文

600 米真高
56 平方公里

无人机试飞基地（广州增城总部新区）

29 米宽，600 米长





极寒气候

海洋气候

高原气候

PART 03

**可靠性测评
方法研究**

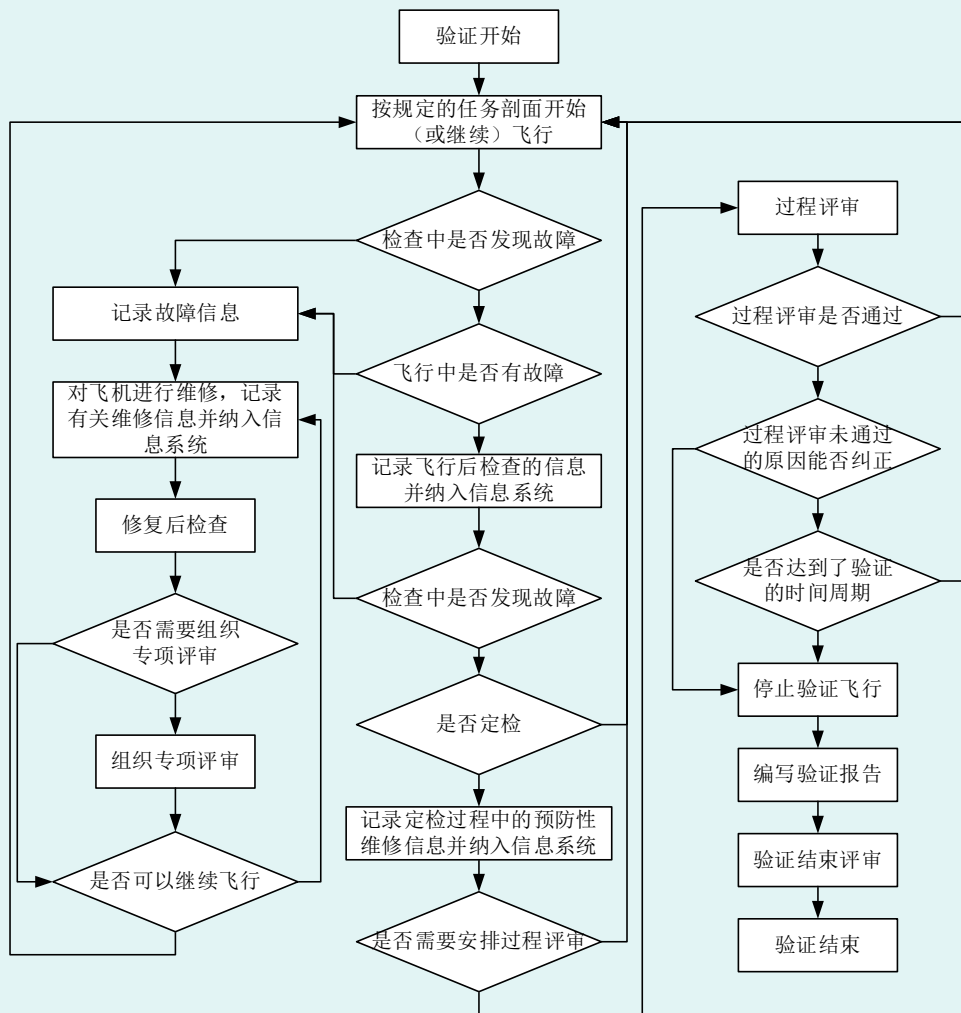
01 可靠性试验

02 可靠性分析

03 PHM 技术

04 集群可靠性

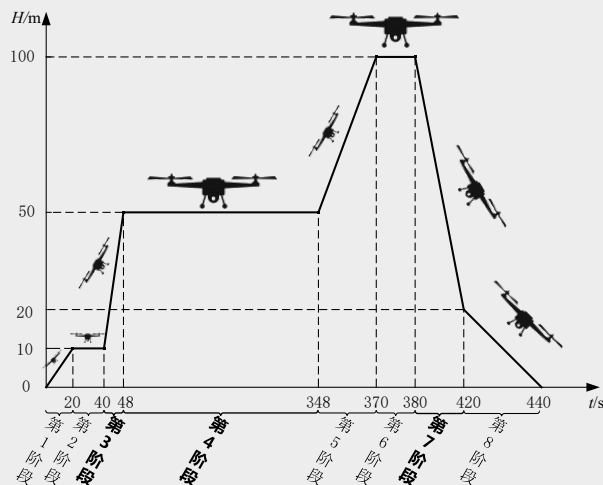
整机可靠性试验



基本流程

- 制定任务剖面
- 建立信息系统
- 构建评审机制

典型剖面



计算评估方法

- MTBF 点估计法

$$\hat{\theta} = \frac{T}{r}$$

- MTBF 区间估计法

$$\begin{cases} \theta_L = \frac{2T}{\chi^2\left(\frac{\alpha}{2}, 2r+2\right)} \\ \theta_U = \frac{2T}{\chi^2\left(1-\frac{\alpha}{2}, 2r\right)} \end{cases}$$

加速试验

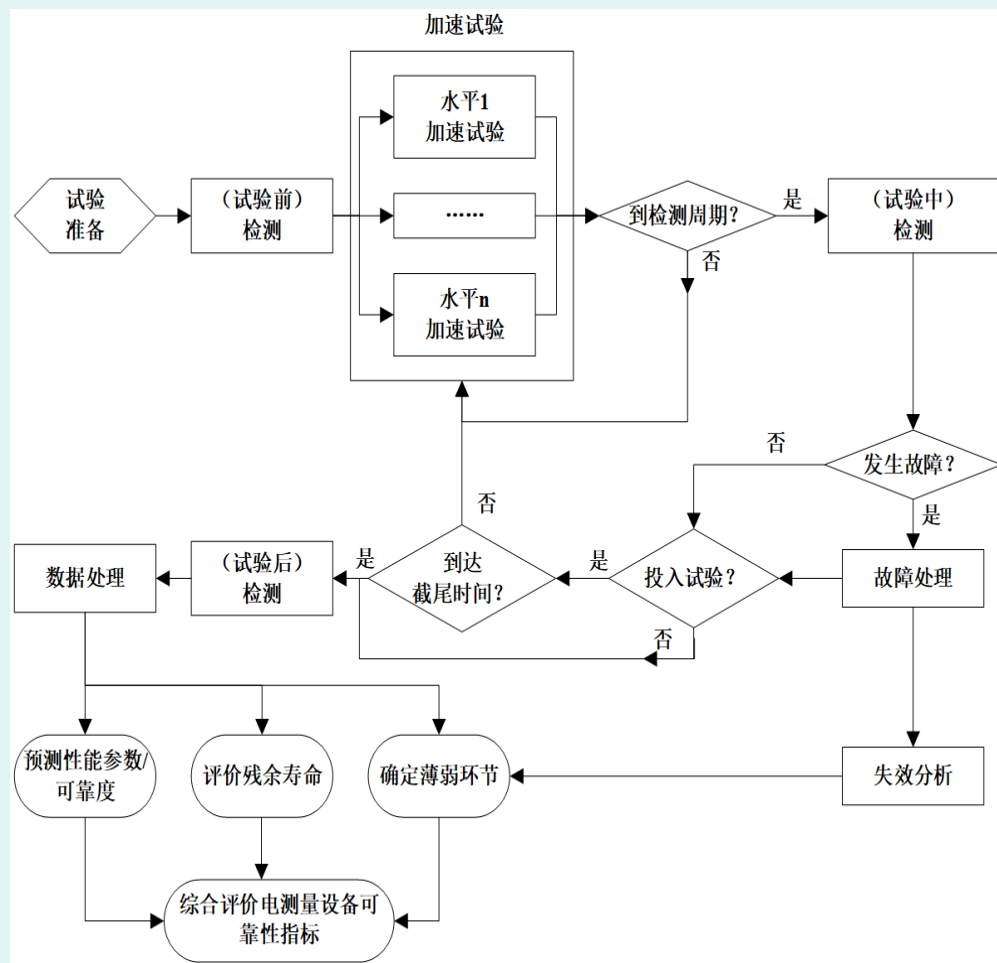
基于线性转换函数和最小二乘法的退化模型

序号	线性转换函数	函数表达式
1	函数1	$F(x) = m * x + n$
2	函数2	$F(x) = m * \exp(n * x)$
3	函数3	$F(x) = m * \exp(n / x)$
4	函数4	$F(x) = m * x ^ (n)$
5	函数5	$F(x) = m * (1 / x) ^ (n)$
6	函数6	$F(x) = m * \ln(x) + n$
7	函数7	$F(x) = m * \ln(1 / x) + n$
8	函数8	$F(x) = m / x + n$
9	函数9	$F(x) = \exp[-n * x ^ (m)]$
10	函数10	$F(x) = \exp[-n * (1 / x) ^ (m)]$

基于多元性能参数融合模型的寿命预测方法

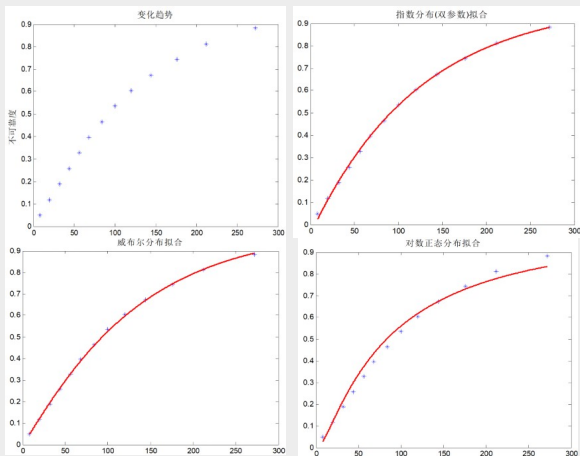
序号	多元性能参数融合模型	模型表达式
1	无备份模型	$T = \min(X_1, X_2, X_3, \cdots, X_j, \cdots, X_M)$
2	有备份模型	$T = \max(X_1, X_2, X_3, \cdots, X_j, \cdots, X_M)$
3	混合模型	$T = \min(\max(X_1, X_2), \max(X_3, X_4), \cdots, X_j, \cdots, X_M)$

基于耦合竞争失效的加速退化模型

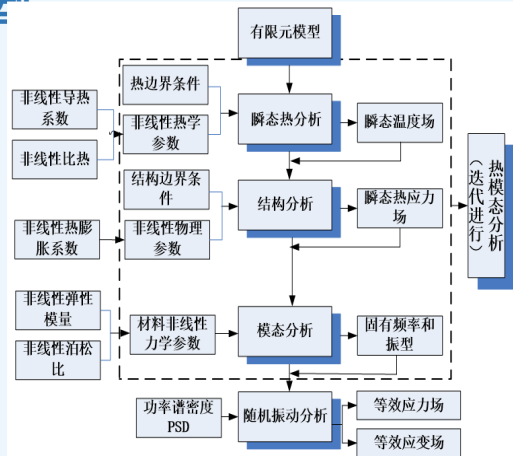


薄弱环节快速识别

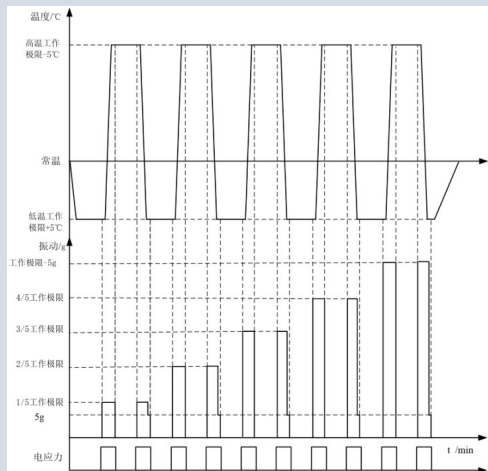
基于寿命分布模型的可靠性评估方法



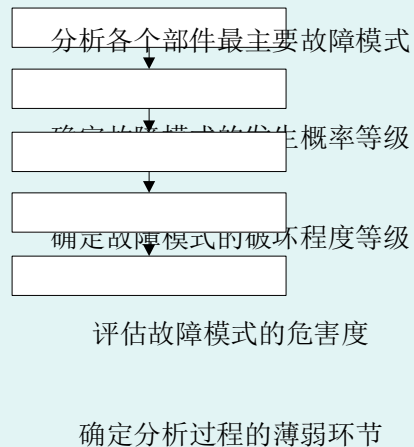
复杂综合应力耦合的可靠性仿真分析模型



单应力和复杂综合应力结合强化试验技术



基于故障概率和破坏程度的危害度评估



多源信息融合的可靠性薄弱环节综合评估模型

分析故障模式

可靠性

可能的故障模式、原因及影响

产品缺陷与薄弱环节

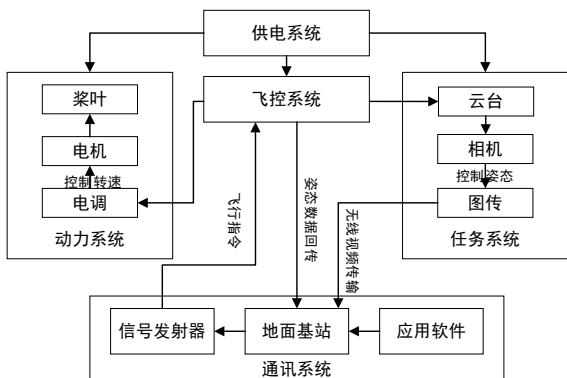
严酷度分析和危害分析

可靠性定量分析

公正 服务 价值

FMECA

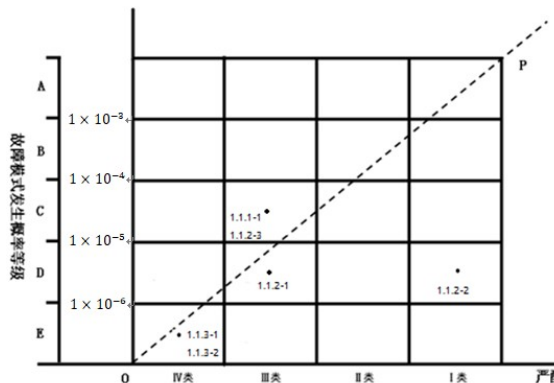
✓ 系统定义



✓ 产品功能结构框图



✓ 绘制危害性矩阵



✓ FMECA 分析表

序号	名称	故障模式代码	关键故障模式	最终故障影响	严酷度类别	设计改进措施	使用补偿措施
1	电池	1.2.1-2	电压快速降低	无人机不能飞行	I	无	视情检查
2		1.2.1-3	无输出	无人机不能飞行	I	无	视情检查
3		1.3.2-1	卡转	无人机不能飞行	I	无	增加视情检查
4	电机	1.3.2-2	缺相	无人机不能飞行	I	无	增加视情检查
5		1.3.2-3	过流	无人机不能飞行	I	无	增加视情检查
6		1.3.3-1	输出异常	无人机不能飞行	I	无	增加视情检查
7	电调	1.3.3-2	电调过热	无人机不能飞行	I	无	增加视情检查
8		1.3.3-3	无输出	无人机不能飞行	I	无	增加视情检查
9	主控系统	1.4.1-4	不能检测到障碍物	无人机撞到障碍物	I	选用高质量元器件加强二次筛选	视情维修
10	地面基站	1.5.2-1	无线网失去连接	无人机失控	I	选用高质量元器件加强二次筛选	视情维修
11		1.5.2-2	无法接收视频文件	无人机不能完成拍摄任务	II	选用高质量元器件加强二次筛选	视情维修

技术路线

机载在线监测系统

飞控数据

电流

温度

振动

PHM 算法模型

电池空间
状态模型

电池退化
模型

电流同定
模型

转速同定
模型

PHM 软件

在线监测

故障诊断

退化预警

参数设置

数据管理

模型管理

外场飞行验证

振动实时监测分
析

转速实时监测分
析

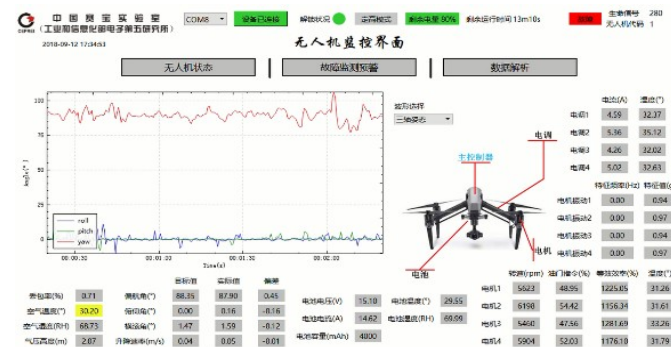
电流实时监测分
析

飞行状态监测

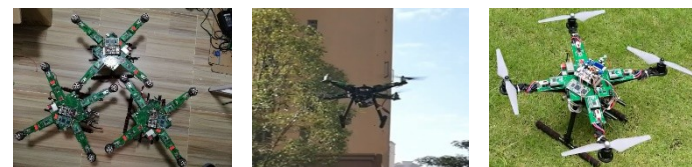
故障模拟验证

加速老化验证

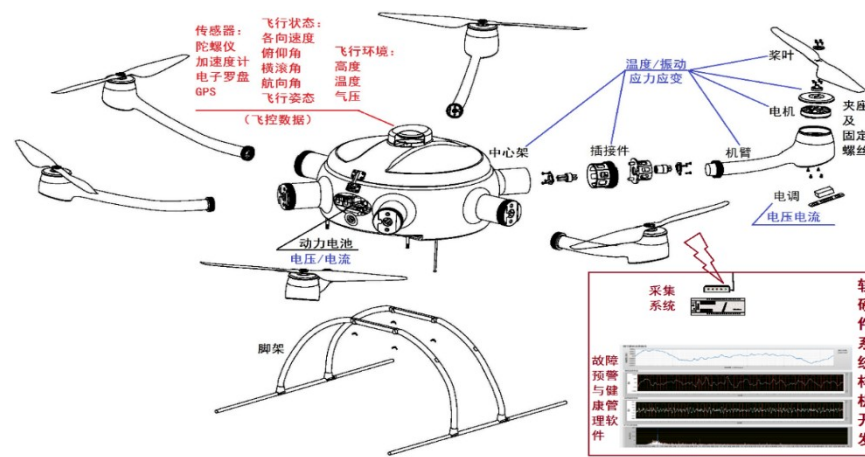
主要功能：无人机动力系统状态监测与健康管理



无人机 PHM 功能界面



搭载 PHM 系统的无人机样机



无人机状态监测与健康管理技术——硬件装置（机载采集卡）

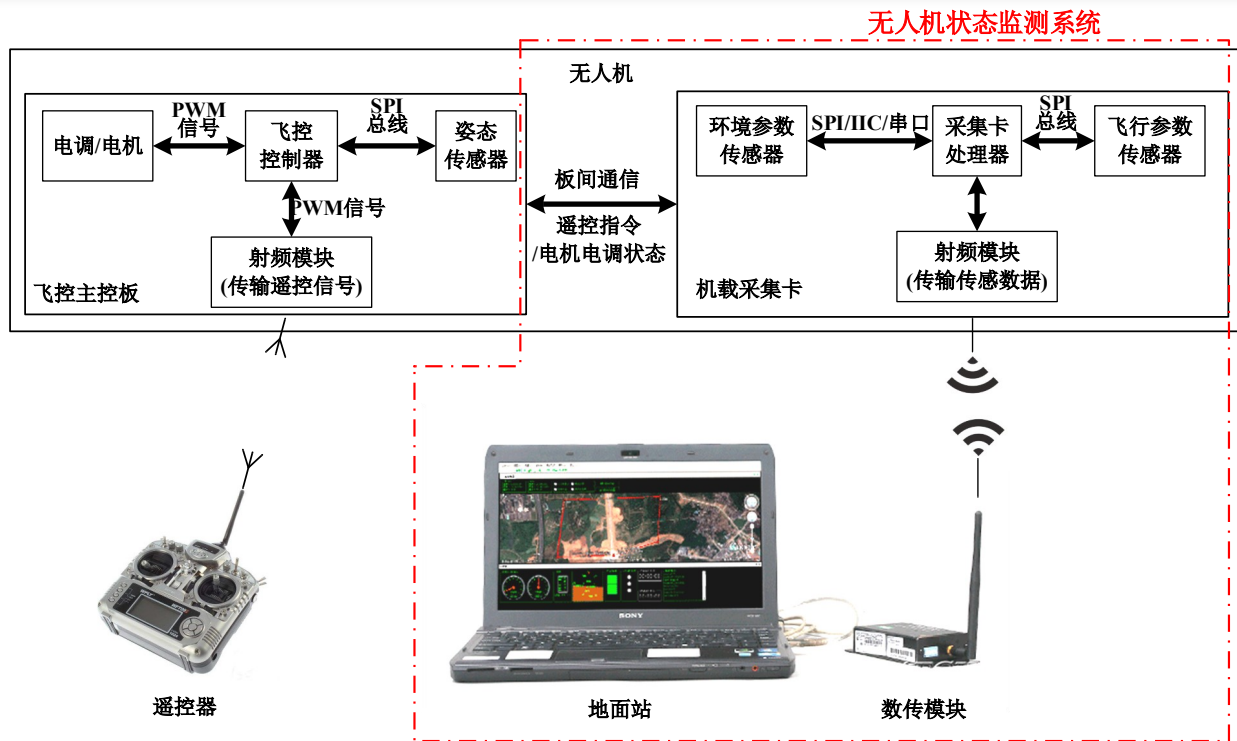
科学 公正 服务 价值

原理

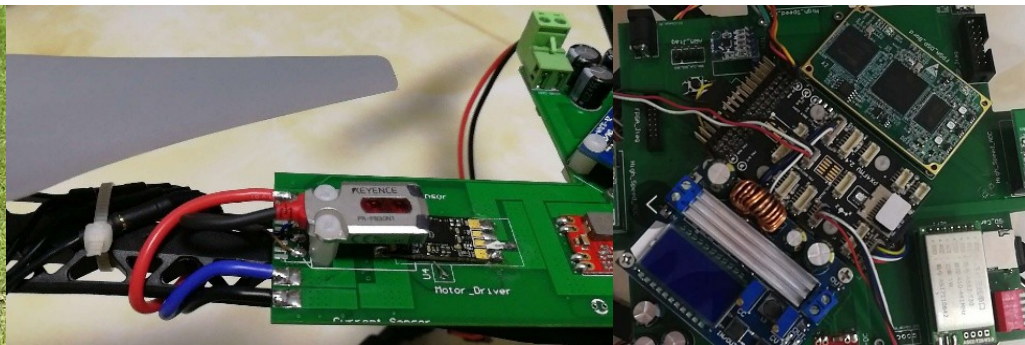
机载采集卡采用核心板 + 底板的结构。底板接入电机和外置传感器，传导电子调速器所需大电流的同时，将外置传感器信号转换为数字信号送入核心板处理器进行分析处理。机载采集可独立工作，不占用无人机飞控处理器的计算资源，不对旋翼无人机运行构成影响。在无人机有限的载荷下实现运行环境、工作状况和动力系统状态的在线监测。

优点

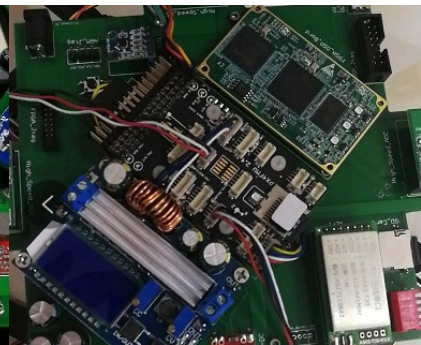
- 1、测量通道多。机载采集卡具有 20 余个监测通道。
- 2、布线简洁。机载采集卡底板可根据无人机结构进行适配设计，延伸至各传感器测点，减少线缆布置。
- 3、强大的数据处理能力。集成浮点数处理器，数据时频域特征在线提取。
- 5、同步采集。可实现多路通道高速数据的同步监测。



无人机 PHM 样机



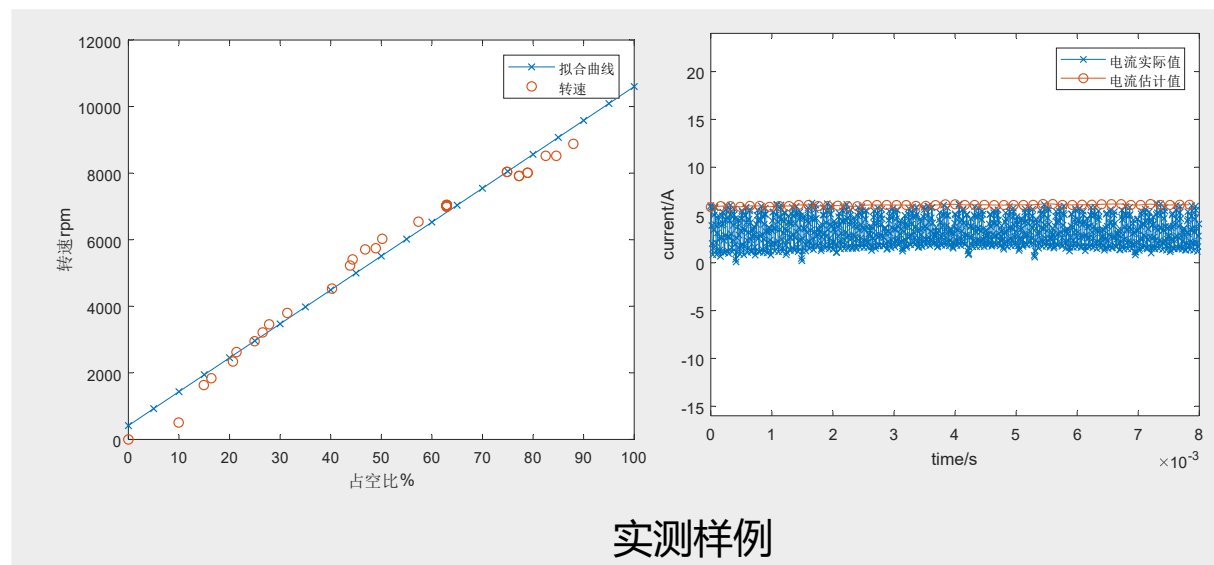
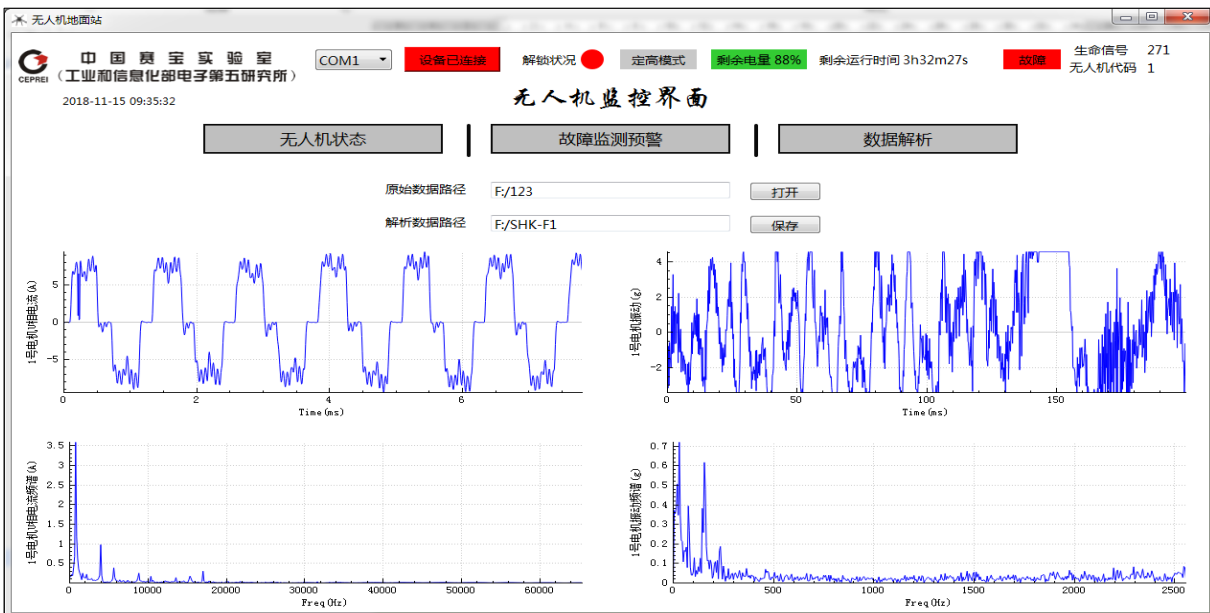
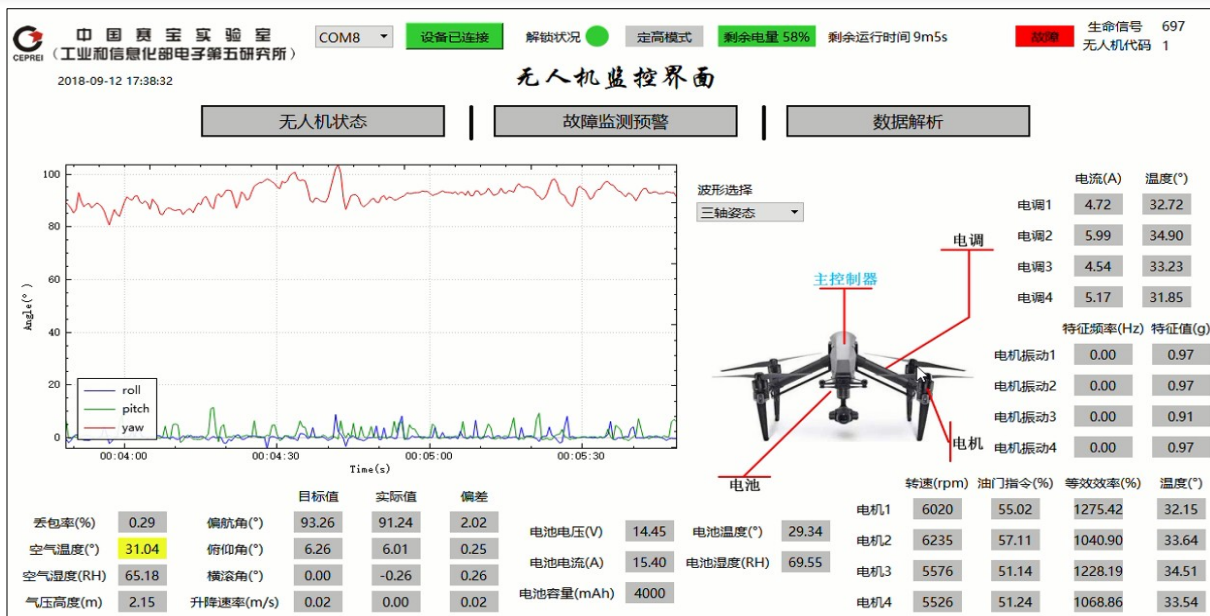
外置测点



机载采集卡

状态监测与健康管理技术——软件系统

科学 公正 服务 价值



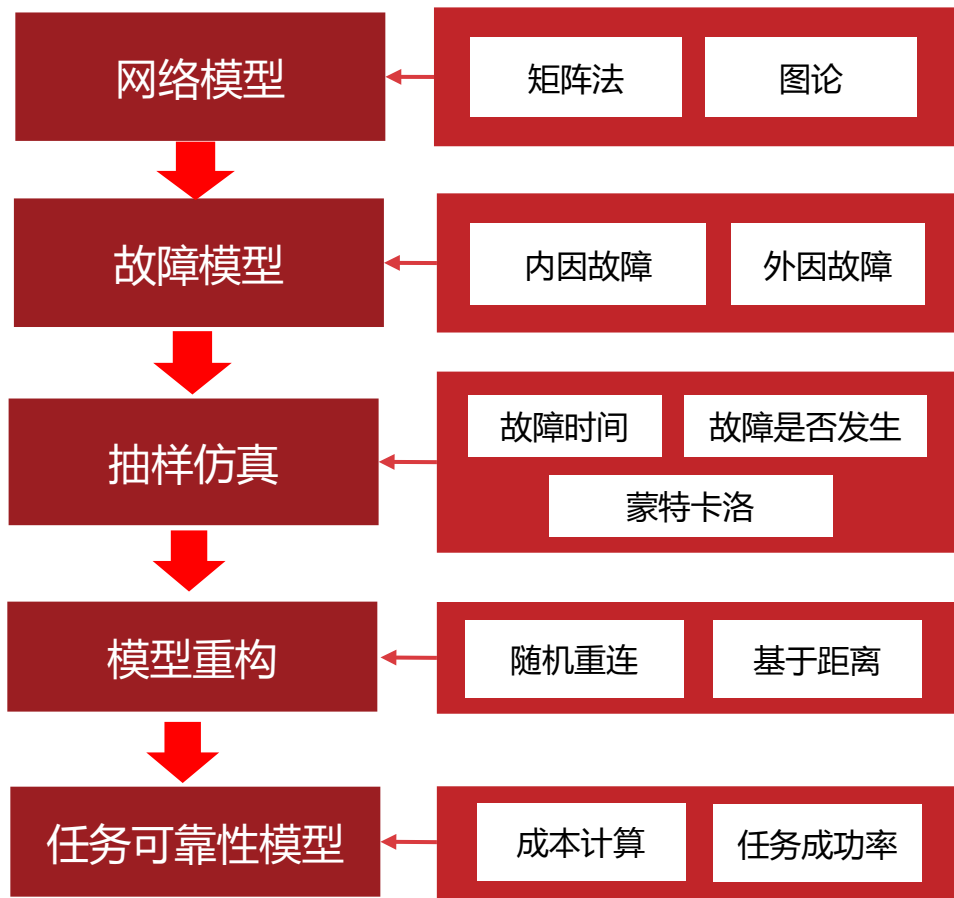


PHM 第一代样机



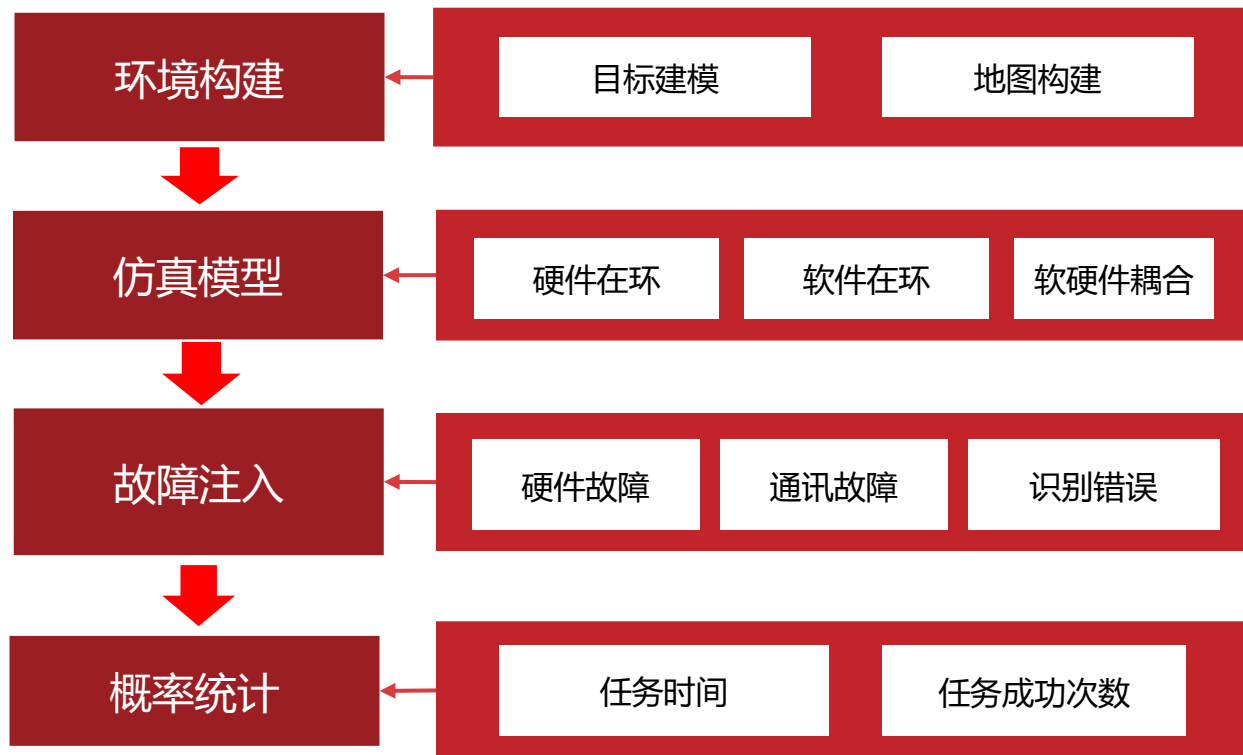
PHM 第二代样机

数值评估方法



相互
验证

仿真评估方法



主要功能：无人机集群任务可靠性评估、方案优化

PART 04

安全性测评
方法研究

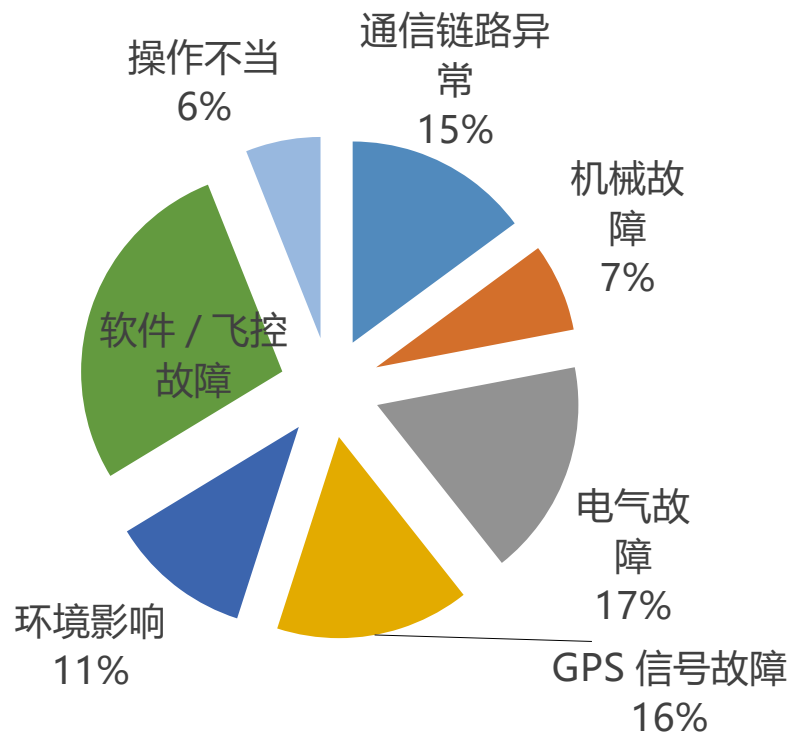
01 安全性分析

02 飞行环境安全性

03 半物理仿真技术

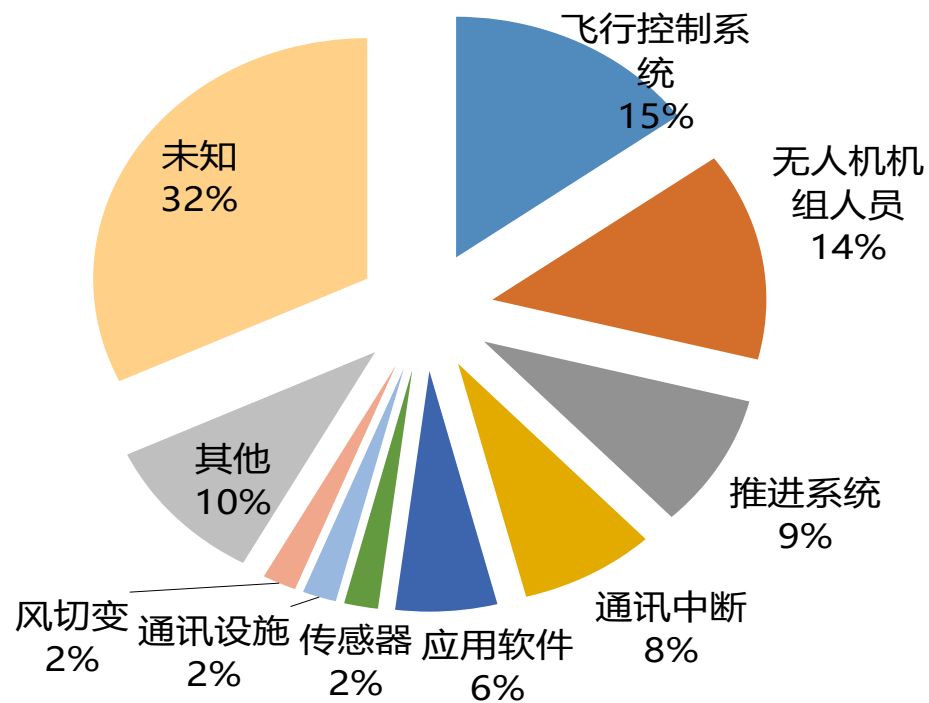
04 数字孪生技术

国内



对国内 292 起无人机炸机事件进行统计，
得到各种故障模式所占比例图表

国外



对国外 100 起无人机炸机事件进行统计，
得到各种故障模式所占比例图表

产品失效状态 无人机系统功能危险分析 (FHA) 功能危险分析表

安全性定量要求

影响等级\概率等级	无安全性影响	轻微的	重大的	危险的	灾难的
频繁的					
可能的					
微小的					
极微小的					
极不可能的					

风险矩阵

	对地面上的人的影响	对无人机机组的影响	对空域用户的影响	对航空交通管制(ATC)的影响	对无人机的影响
灾难性的	可以导致地面上一人或多人死亡的无人机失效状态	可以导致无人机机组死亡或丧失行为能力的无人机失效状态	可以导致空域用户或乘客经历如下伤害的无人机失效状态： 死亡； 或空中撞击； 或与障碍物或地形发生碰撞； 或不能继续安全飞行并着陆的航空器状态	可以导致 ATC 发出的行动造成以下情况的无人机失效状态： 与航空器，障碍物或地形发生撞击； 或飞行终止失控（如尾流颠簸，或静止不动等等）	无人机的失效状态可以导致： 失控或不按预期航线飞行； 或不可控的地面撞击； 或在除了可以恢复的点以外的任意位置发生地面撞击
危险的	会导致地面上的一人或多人重伤的无人机失效状态	会导致无人机机组身体痛苦或工作压力过大（如不能依靠飞行机组准确完整的完成他们的任务）的无人机失效状态	可以导致空域用户或乘客经历如下伤害的无人机失效状态： 差点发生空中碰撞； 有人航空器采取紧急程序； 突然的躲避机动超过了有人航空器的使用阈值； 有人机上发生了重伤； 身体危难或工作压力过大，减弱了有人机组人员的任务完成能力	可以导致 ATC 发出的行动造成以下情况的无人机失效状态： 距离过近导致的 A 类跑道入侵（RI）或操作失误（OE）； 飞行器间的距离减少到标准距离的 22.9%以下	会减弱无人机应对不利操作条件的能力到以下程度的无人机系统失效状态： 安全裕度或功能能力大幅度减弱； 计划外不可控的飞行终止； 强制无条件尽快着陆
重大的	会导致地面上的一人或多人中等伤害的无人机失效状态	会导致无人机机组身体不适或工作压力明显增加或削弱无人机机组的效率或效果的情况的无人机失效状态	可以导致空域用户或乘客经历如下伤害的无人机失效状态： 重大的飞行员违规（PD）； 采用不正常的程序； 温和的规避机动； 有人机上出现身体痛苦或不严重的伤害； 飞行人员的工作压力剧增，造成飞行人员效率降低	可以导致 ATC 发出的行动造成以下情况的无人机失效状态： 距离过近导致的 B 类跑道入侵（RI）或操作失误（OE）； ATC 工作压力明显增加； 飞行器间的距离减少到标准距离的 23%-43.9%	会减弱无人机应对不利操作条件的能力到以下程度的无人机系统失效状态： 安全裕度或功能能力明显减弱； 计划外不可控的飞行终止； 强制根据实际情况尽快着陆

失效状态影响等级

零部件安全性定量要求

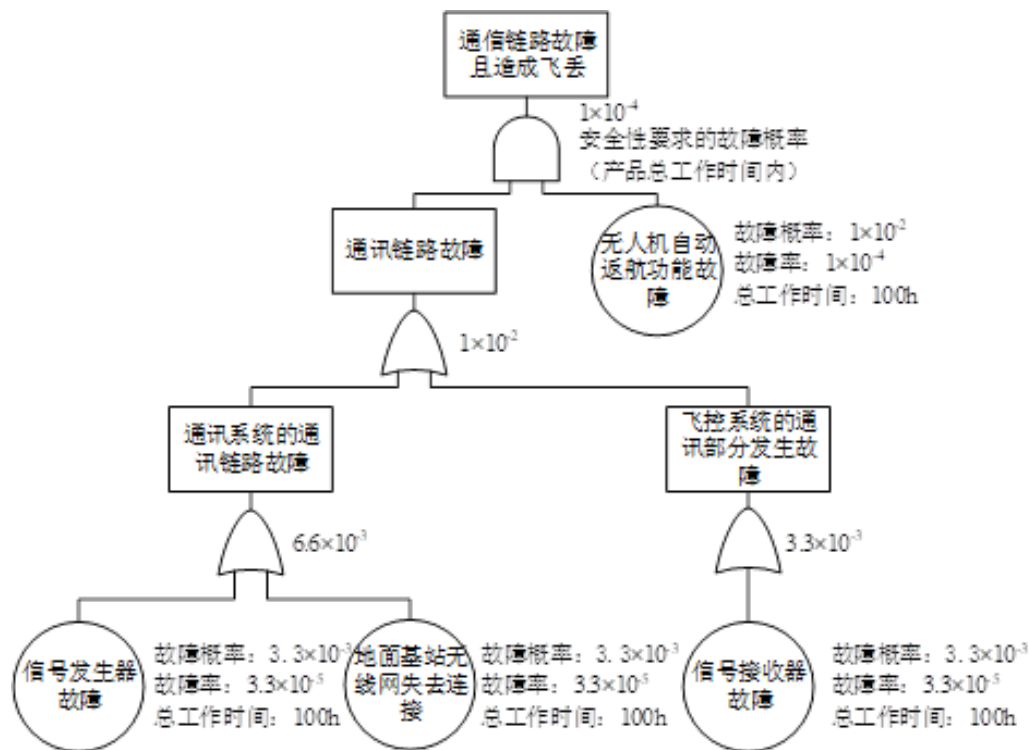
无人机初步系统安全性定量评估方法（PSSA）

FHA 结果

功能分析表

功能安全性定量要求

故障树分析



选型测试项目

安全性

科学 公正 服务 价值

选择安全等级

开展环境试验

无人机飞

飞行环境测试指标

← 无人机应用场景

← 基于权重计算实现
总体安全性打分

安全性测试项	重要度
抗风等级	9
工作低气压	8
低温工作温度	6
高温工作温度	7
湿热	6
振动	4
冲击	3
盐雾	3
淋雨	4
吹尘	3
吹砂	4

无人机安全性测评软件

科学 公正 服务 价值

无人机可靠性与安全性测试评估软件

admin, 欢迎您
修改密码 安全退出

产品管理

存为记录

画板

顶事件

组件

全局设置

总工作时间(

底

底

快捷菜单

产品管理

用户管理

定量分析

分析记录

等级评价

等级评价记录

安全测试项管理

安全性等级管理

快捷菜单

产品管理

用户管理

定量分析

分析记录

等级评价

等级评价记录

安全测试项管理

安全性等级管理

产品管理 × 用户管理 × 定量分析 × 等级评价记录 × 等级评价 ×

安全性能测试项

合格判据

测试结果

抗风等级

等级1:6m/s

未达到等级1

工作低气压

等级1:79kPa (2000

等级1:79kPa (2000

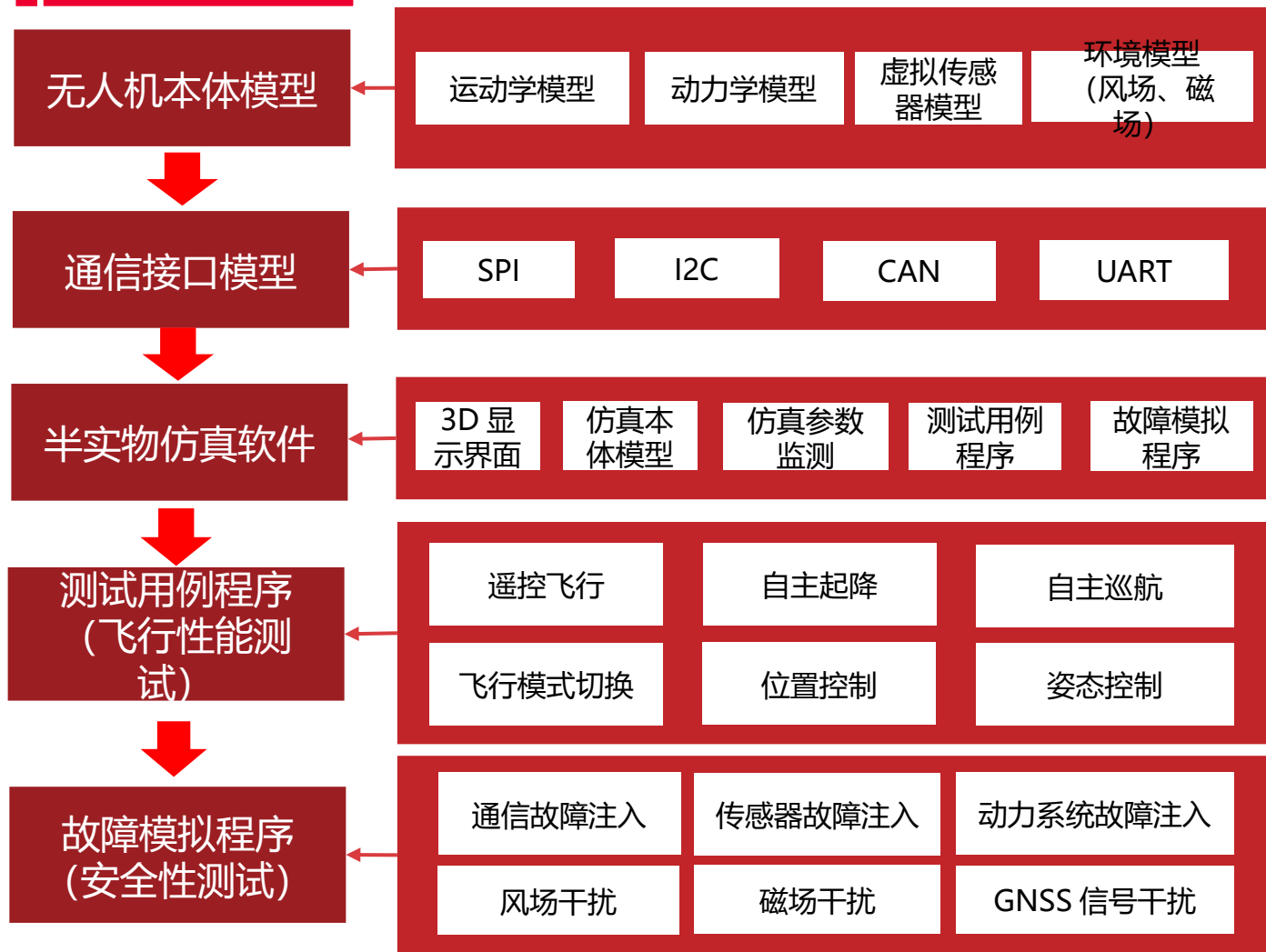
安全性等级计算

不合格单项：
抗风等级

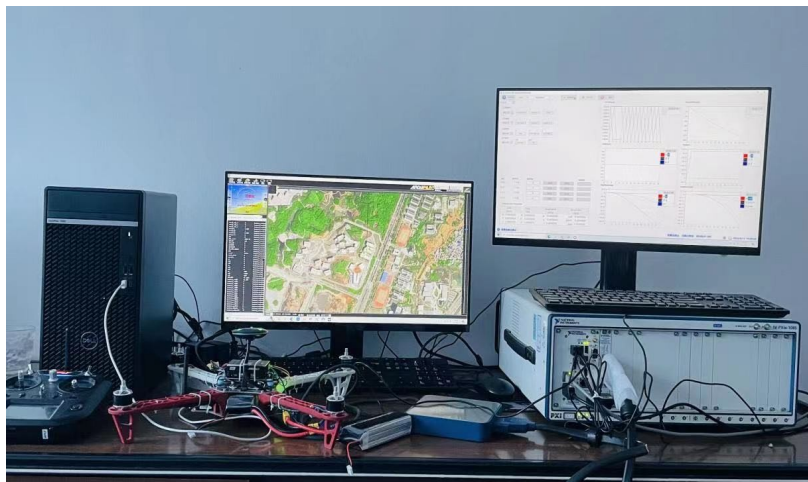
安全性评分：
抗风等级：不合格
工作低气压：60
总分不合格



技术路线



基于 Simulink 的飞控半实物仿真测试系统

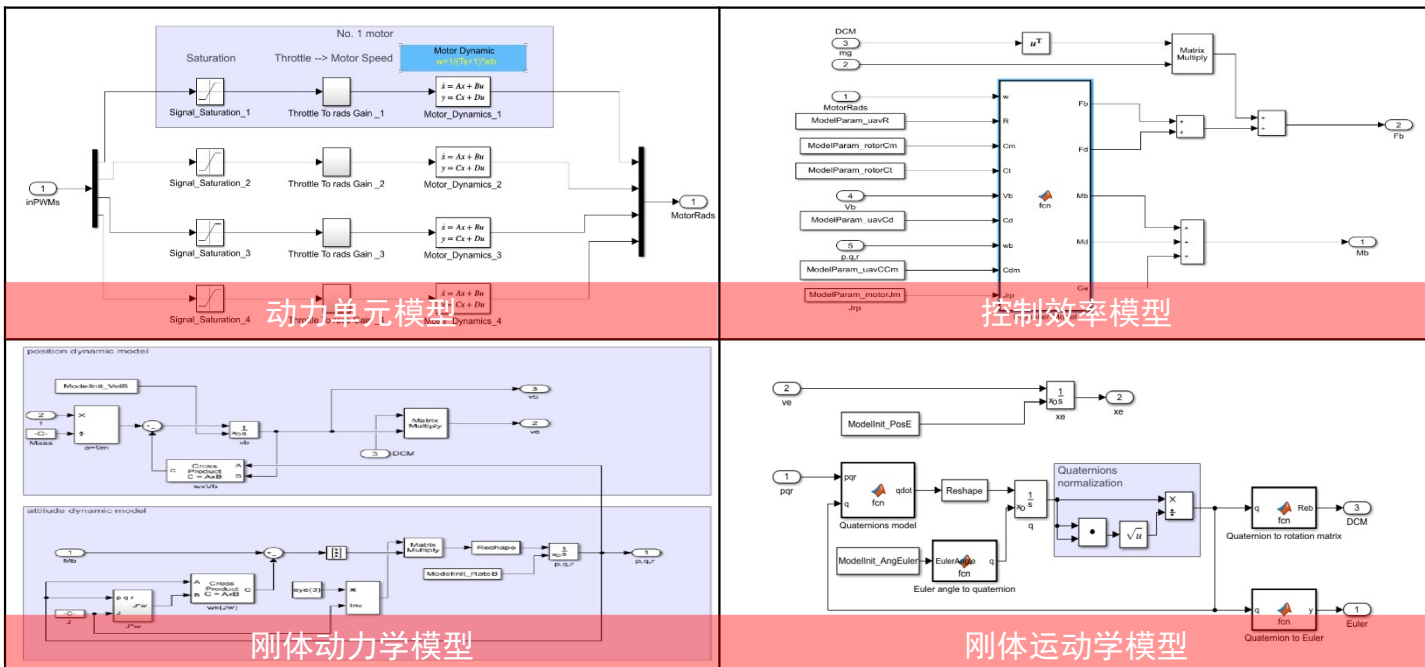


基于 NI 的飞控半实物仿真测试系统

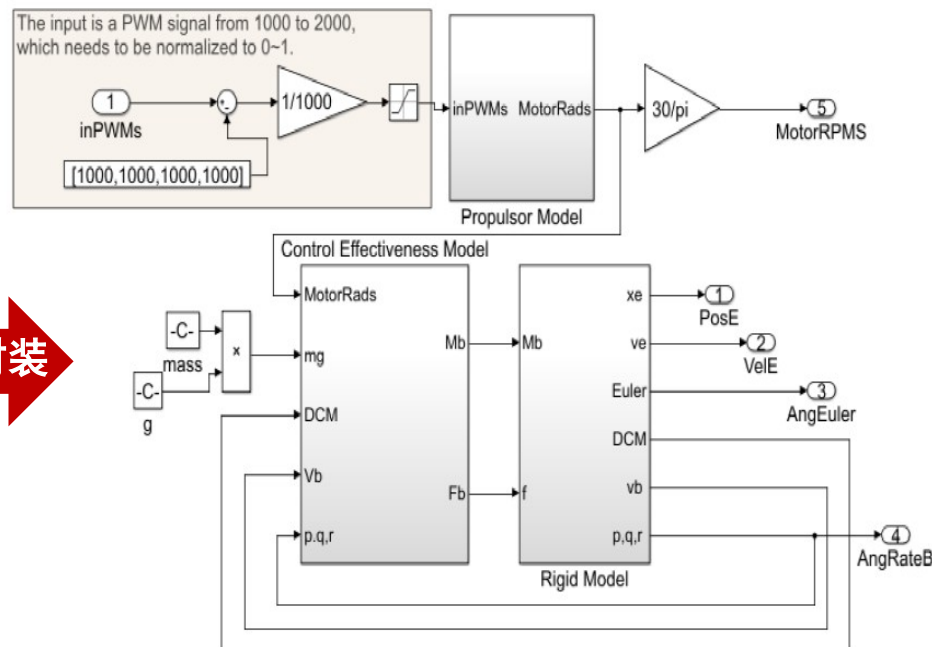
主要功能：无人机飞控飞行性能与安全性半实物仿真测试

➤ 基于 Simulink 的无人机本体模型建立

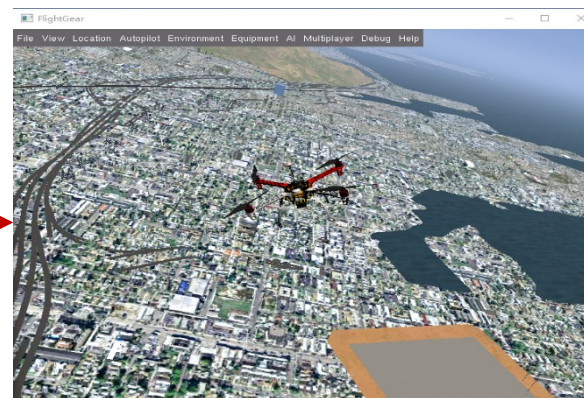
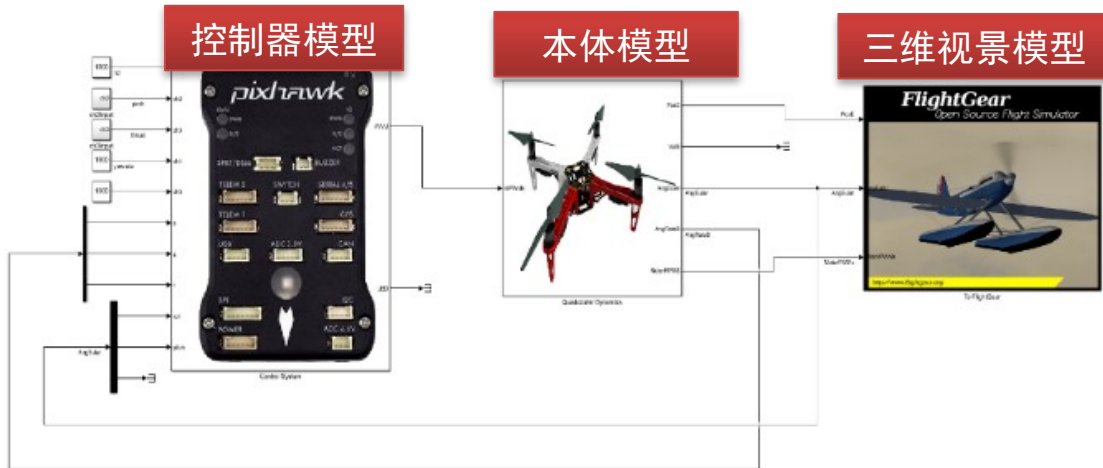
➤ 模型输出：姿态角、速度、位置、旋转角速率



模型封装



模型验证：
软件在环仿真



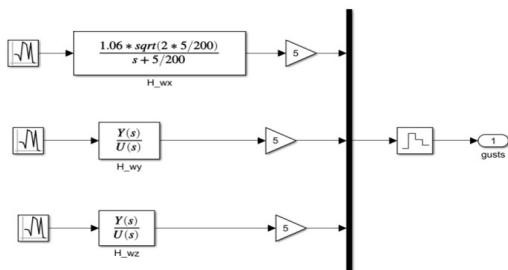
➤ 组合风场干扰模型建立

● 平均风模型

定值部分 渐变部分

$$\bar{v} = v_d + v_{j\#}$$

● Dryden 紊流模型



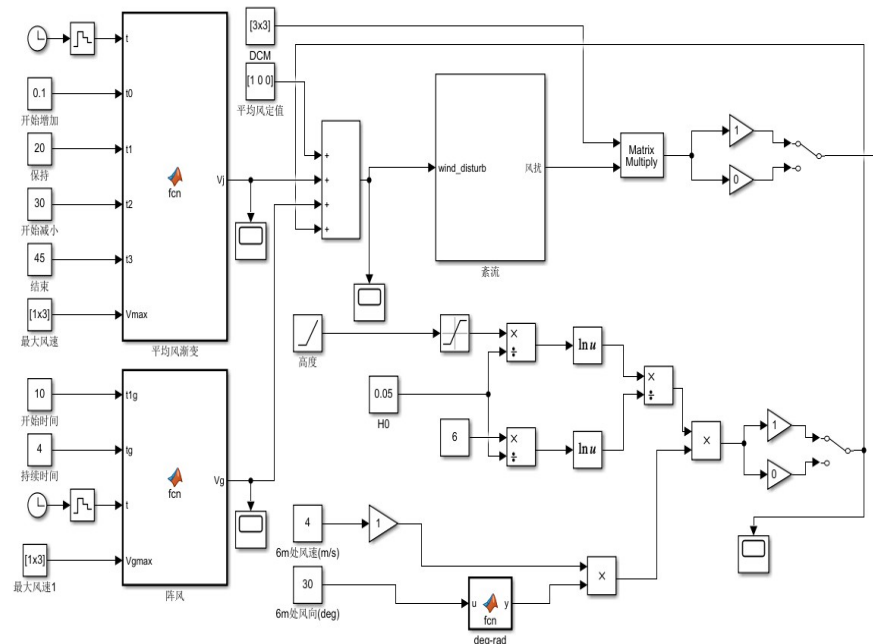
● 风切变

$$u_w = W_{20} \frac{\ln\left(\frac{h}{z_0}\right)}{\ln\left(\frac{20}{z_0}\right)}, \quad 0.8m < h < 300m\#$$

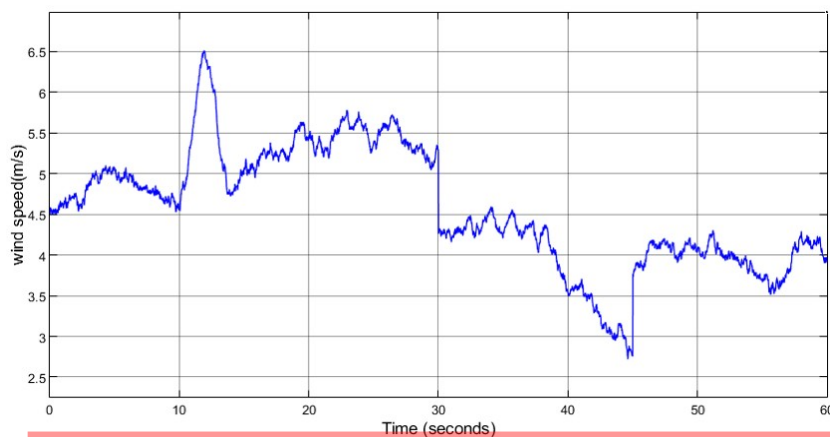
阵风峰值

$$V_g = \begin{cases} 0 & t < t_1 \\ \frac{v_{gmax}}{2} \left\{ 1 - \cos \left[2\pi \left(\frac{t - t_1}{T_g} \right) \right] \right\} & t_1 \leq t \leq t_1 + T_g \\ 0 & t > t_1 + T_g \end{cases} \#$$

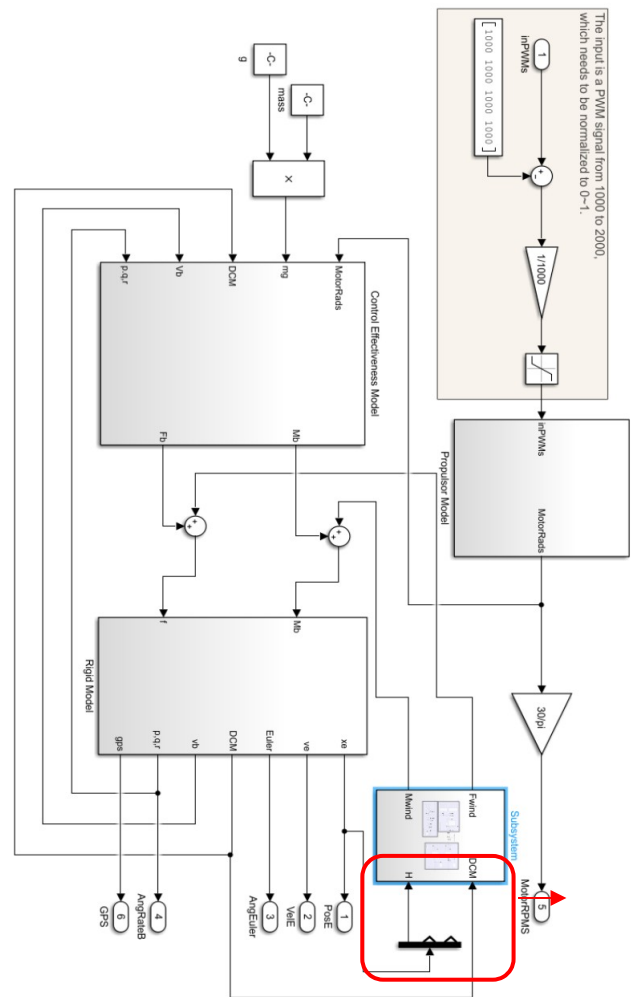
阵风周期



平均风、阵风、紊流和风切变组合风场模型

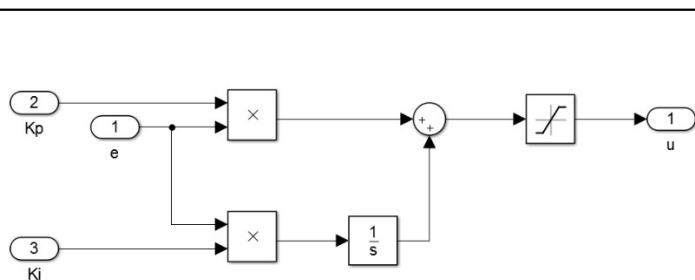


组合风场模型仿真结果

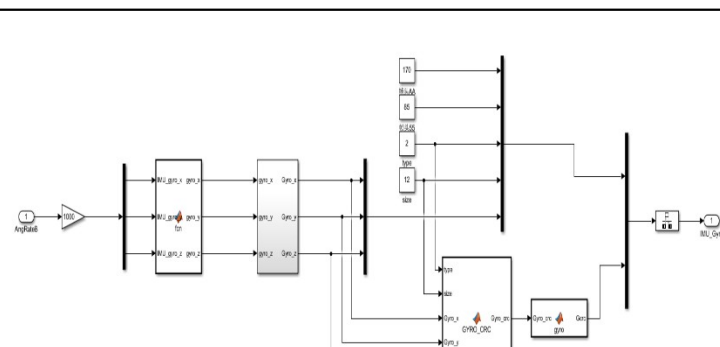


带风场干扰的无人机本体模型，提高仿真的真实性

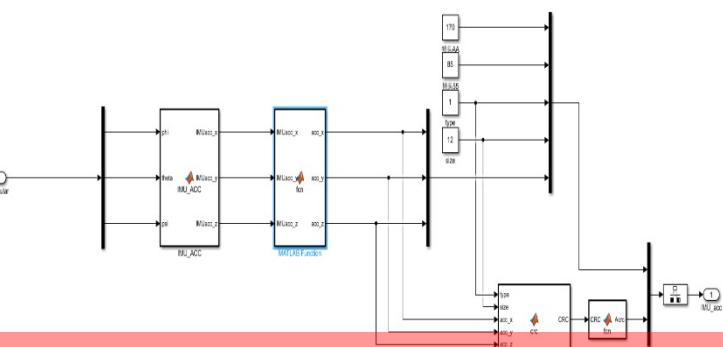
✓ 建立了虚拟陀螺仪、加速度计、磁力计和气压计模型



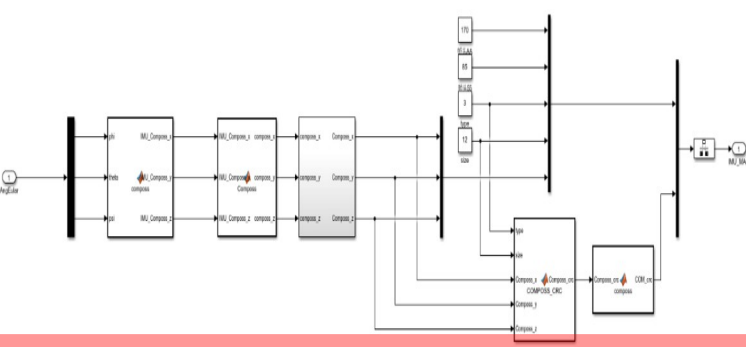
气压计模型



陀螺仪虚拟传感器模型



加速度计虚拟传感器模型



磁力计虚拟传感器模型

加速度计反演模型：

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = R_x(\phi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_z(\varphi) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

磁力计反演模型：

$$\begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = R_x(\phi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_z(\varphi) \begin{bmatrix} B \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

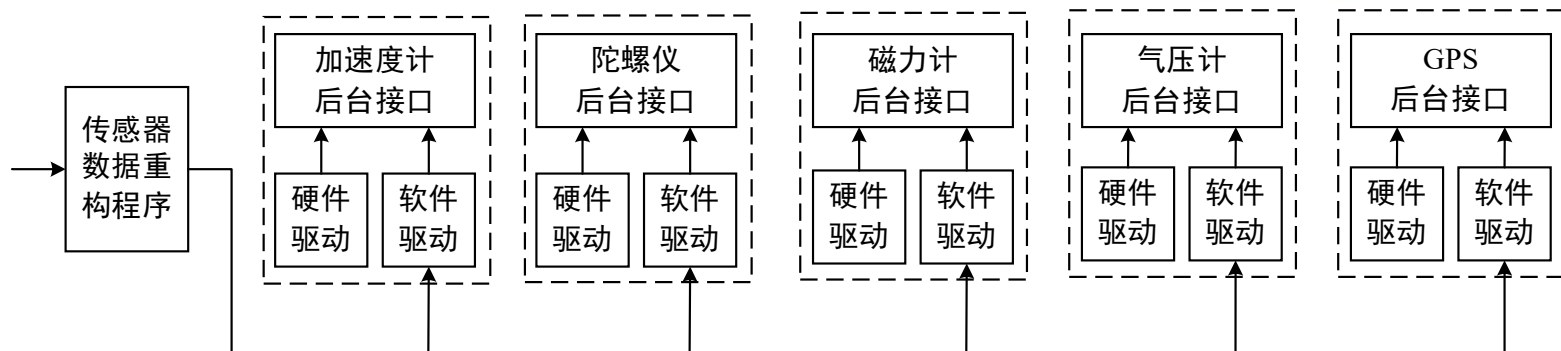
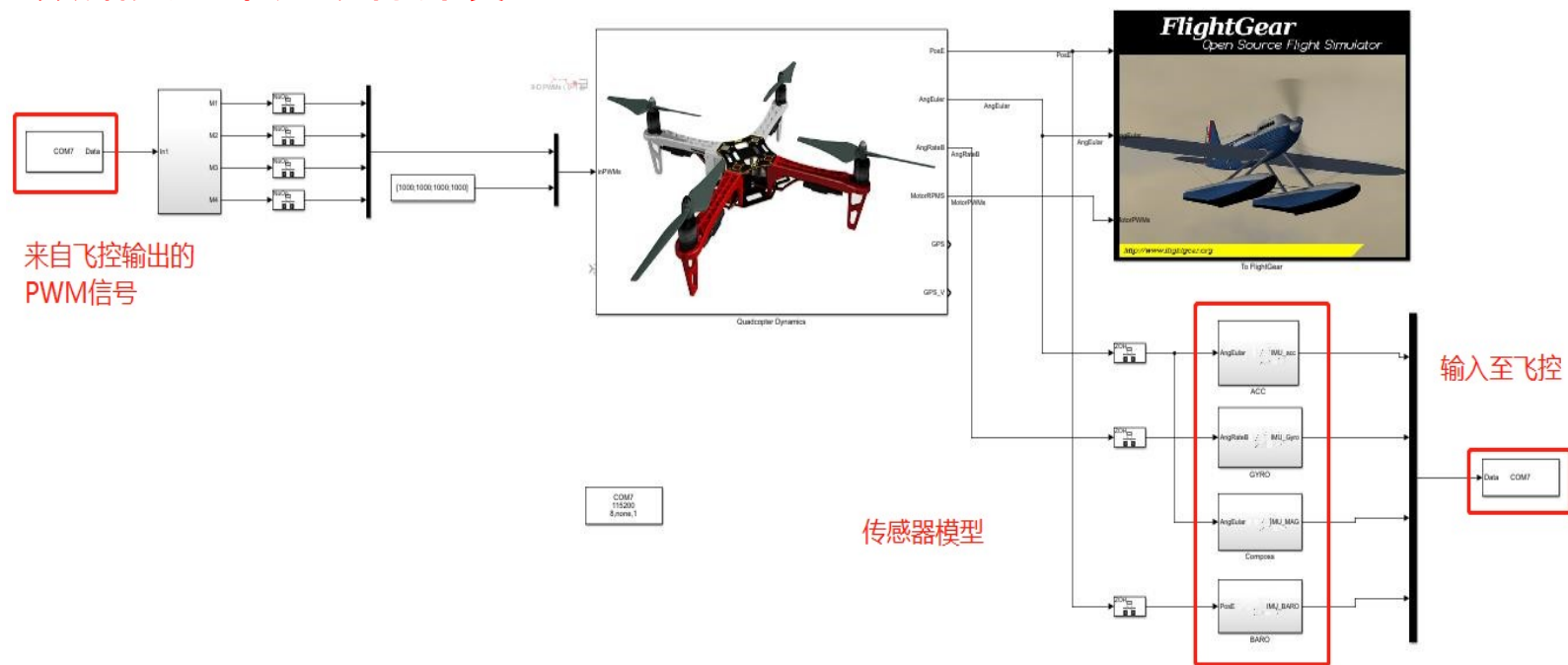
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

气压计反演模型：

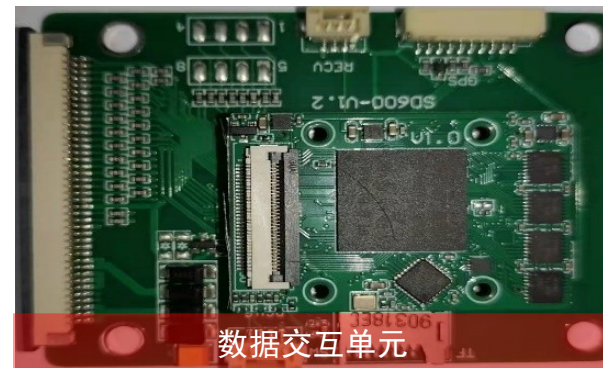
$$P = P_0 \times 10^{\left[5.256 \ln \left(1 - \frac{h}{153.8462T} \right) \right]}$$

- 传感器模型数据反演
- 建立本体模型与飞控间的数据链路

- 基于 Mavlink 协议的串口数据接口模型建立
- 数据交互单元硬件开发

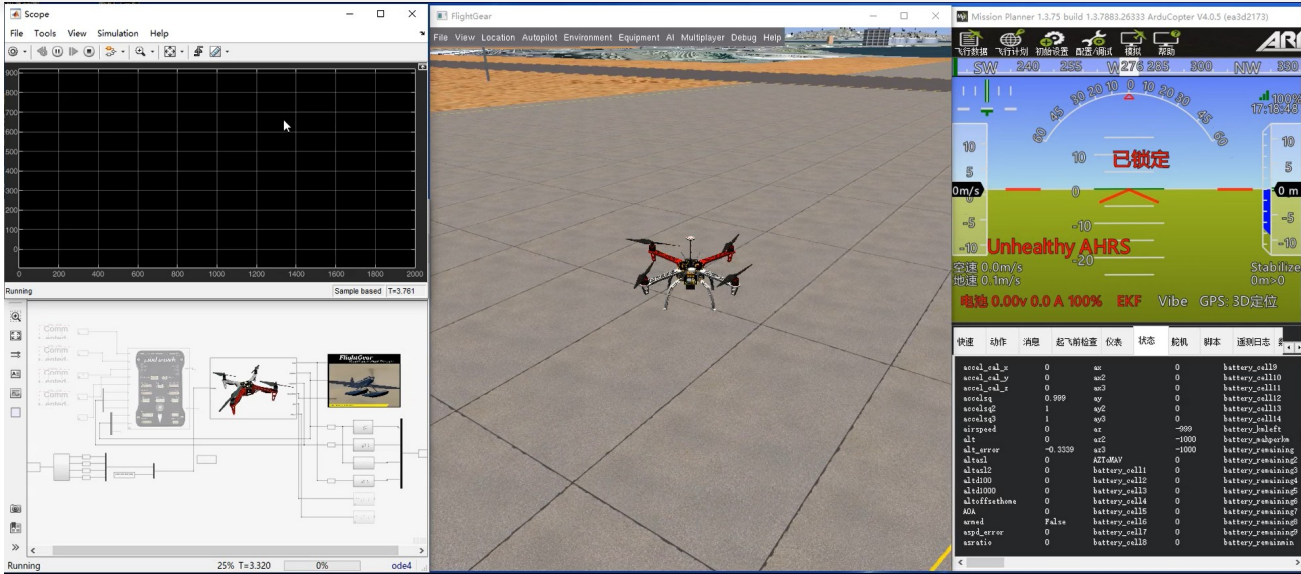
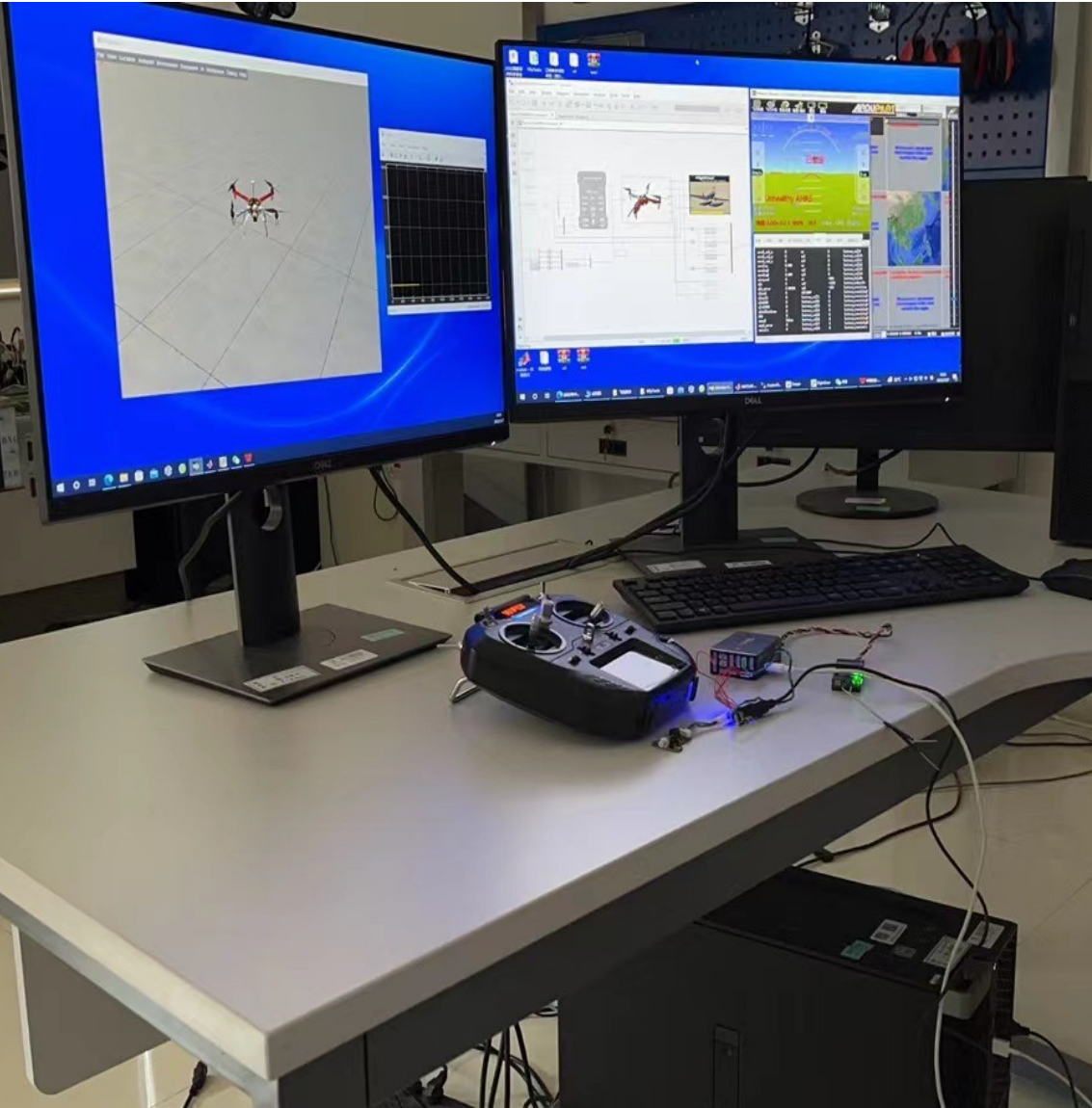


数据接口模型的软硬件驱动



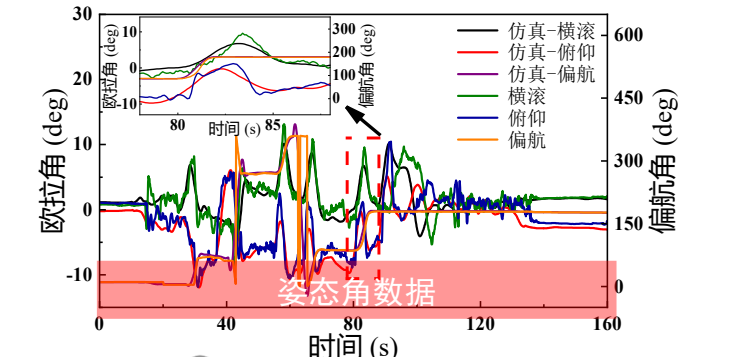
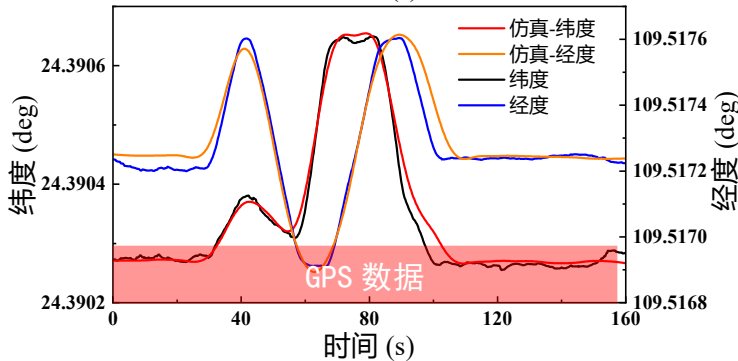
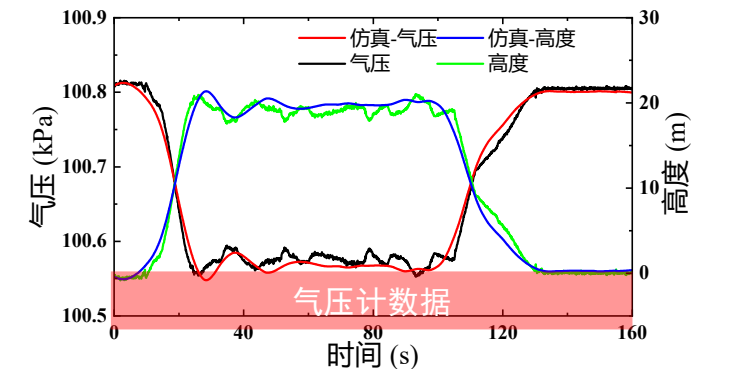
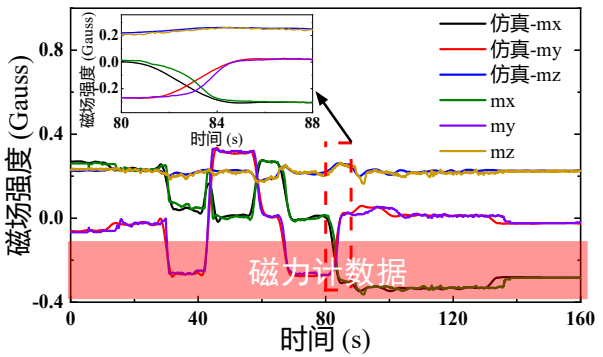
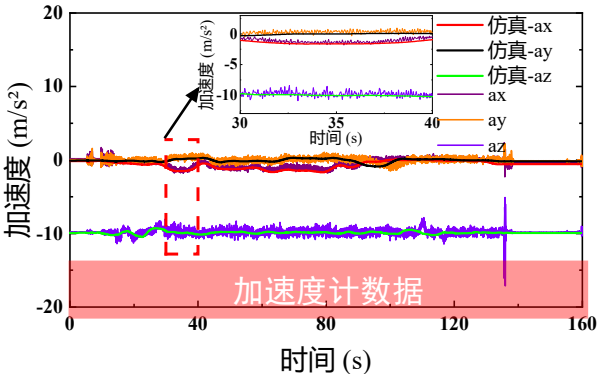
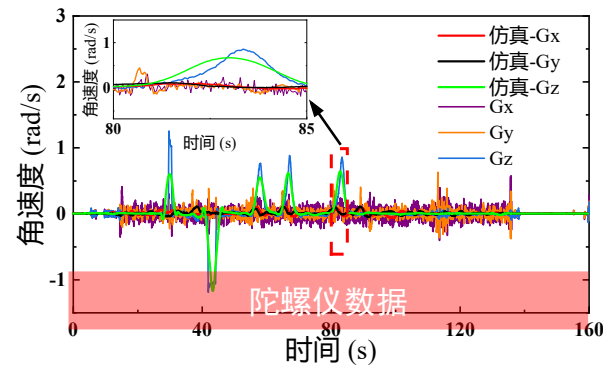
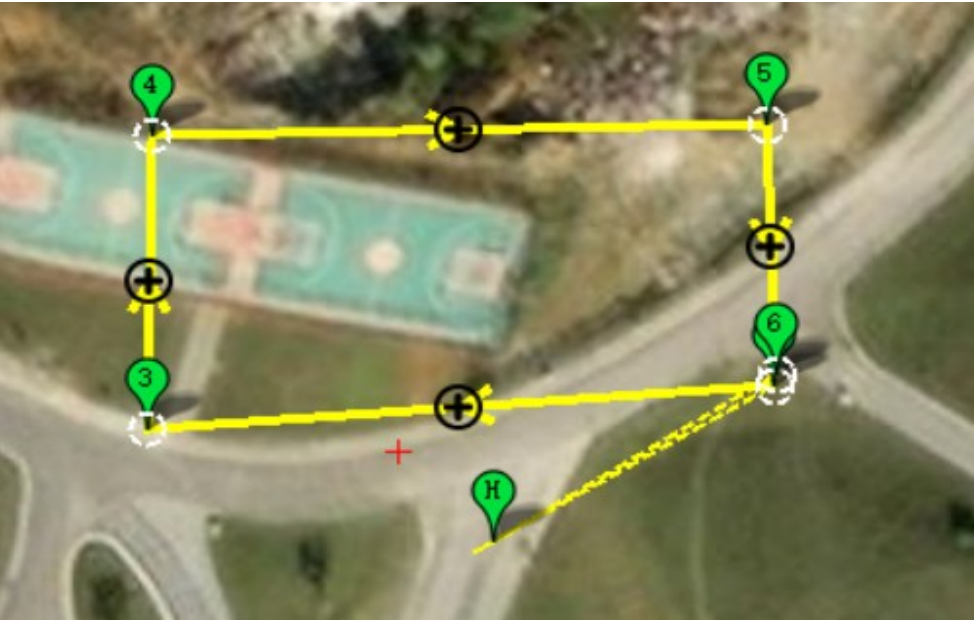
虚拟传感器

➤ 基于 Simulink 的飞控半实物仿真测试系统搭建



序号	测试类型	测试项目名称	测试项目内容
1	功能性能测试	常规机动	包括姿态控制，位置控制
2		遥控飞行	自动起飞、巡航、着陆
3		自主巡航	测试无人机能否按照预定的飞行任务正常飞行
4		模式切换	手动模式，自稳模式，定高模式，位置模式
5	安全性测试	通信故障	测试遥控信号失联时飞行器能否按照预定的策略飞行
6		传感器失效	测试传感器数据错误，GPS 信号丢失，受到干扰或者数据时断时续时飞行器如何响应
7		动力系统异常	测试飞行器动力系统在部分实效时或者电量不足时，飞行器的应对能力
8		风干扰	测试无人机的抗风稳定性

自主模式下的飞控半实物仿真测试



数据类型	线性相关系数		
姿态角	0.8556 (横滚)	0.8786 (俯仰)	0.8483 (偏航)
加速度	0.8437 (ax)	0.8483 (ay)	0.8112 (az)
角速度	0.8290 (gx)	0.8243 (gy)	0.8428 (gz)
磁场	0.9475 (mx)	0.9425 (my)	0.8392 (mz)
气压、高度	0.9490 (气压)	0.9582 (高度)	
GPS	0.9926 (经度)	0.9919 (纬度)	

$$r(x,y)=\frac{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^n(y_i-\bar{y})^2}}$$

➤ 陀螺仪、加速度计、磁力计故障注入试验

● 陀螺仪误差模型

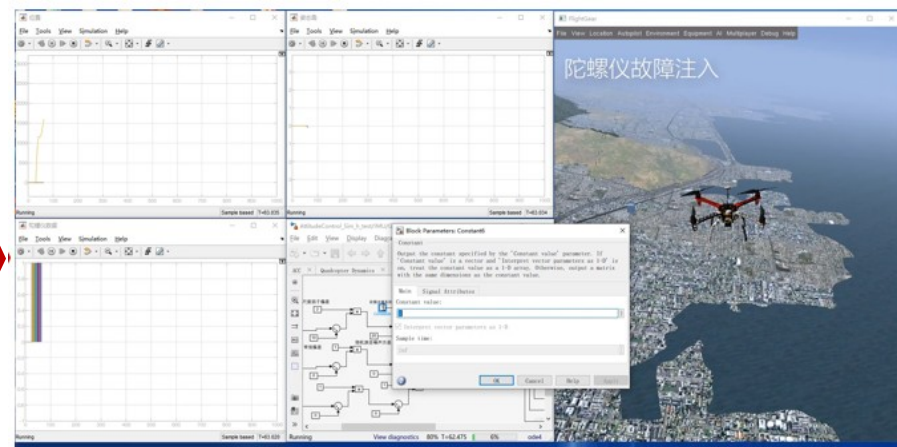
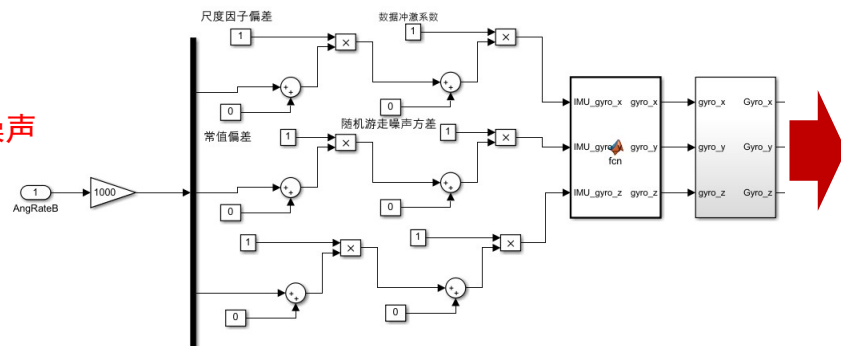
$$\omega_d = K_\omega(k_\omega(\omega_m + c_\omega) + n_\omega)$$

数据冲激

尺度因子偏差

常值偏差

随机游走噪声



● 加速度计误差模型

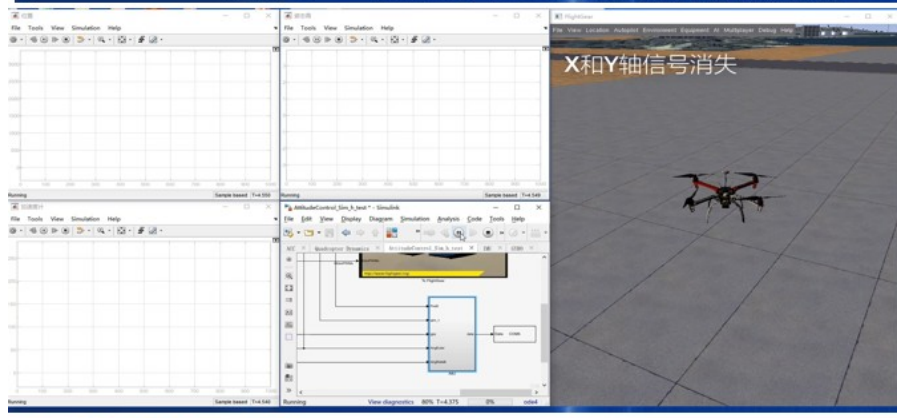
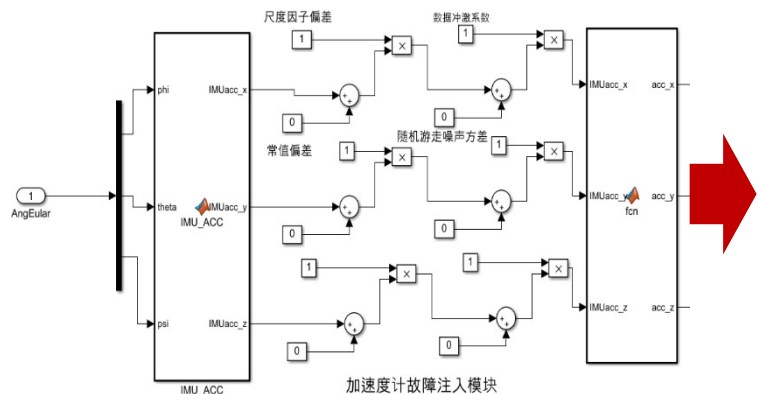
$$a_d = K_a(k_a(a_m + c_a) + n_a)$$

数据冲激

尺度因子偏差

常值偏差

随机游走噪声

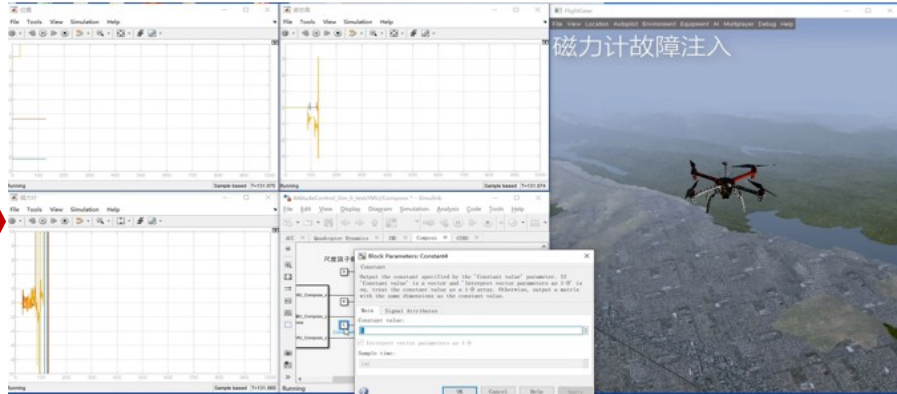
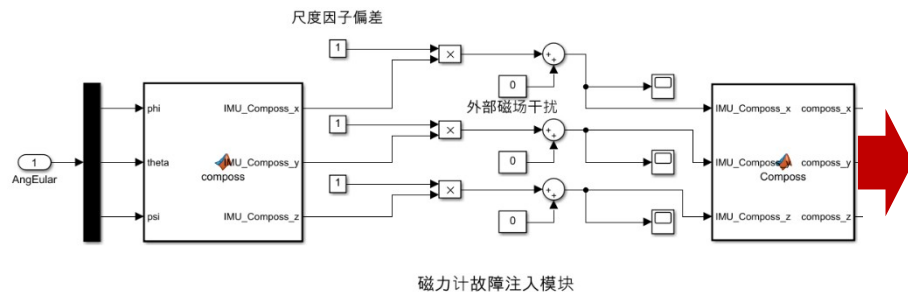


● 磁力计误差模型

$$H_d = K_h H_m + \beta_h$$

尺度因子偏差

外部磁场干扰



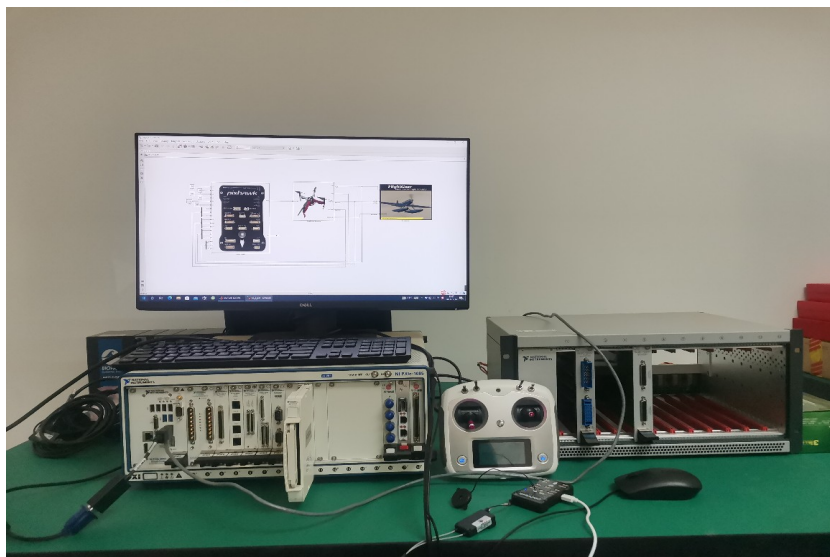
半物理仿真测试技术——实时仿真系统搭建

科学 公正 服务 价值

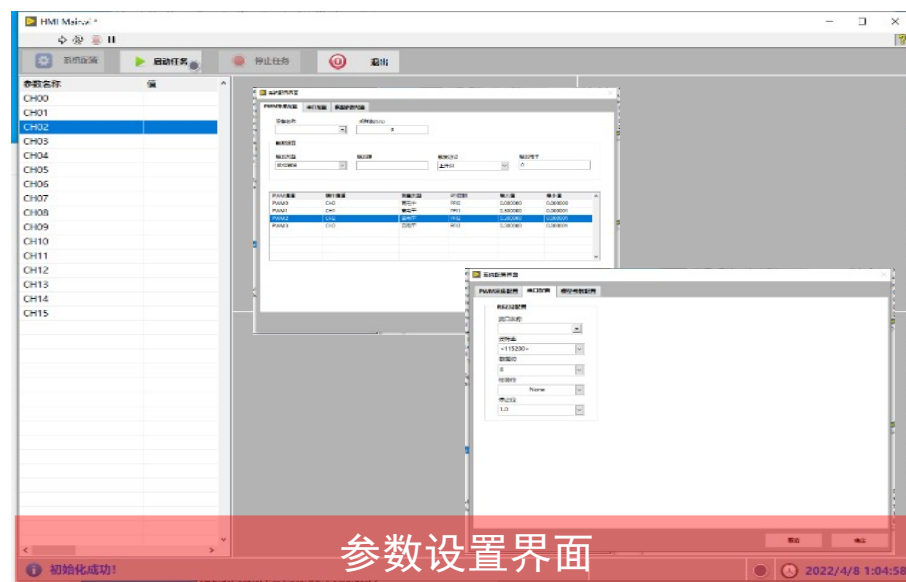
➤ 基于 NI 实时系统的飞控半实物仿真测试系统搭建



模型集成



基于 NI 的飞控半实物仿真测试系统



- 采用 NI 板卡采集数据，可提高半实物仿真的实时性

半物理仿真测试技术——实时仿真系统搭建

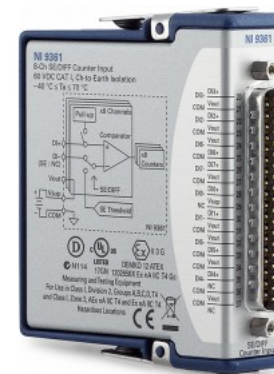
科学 公正 服务 价值



遥控器信号



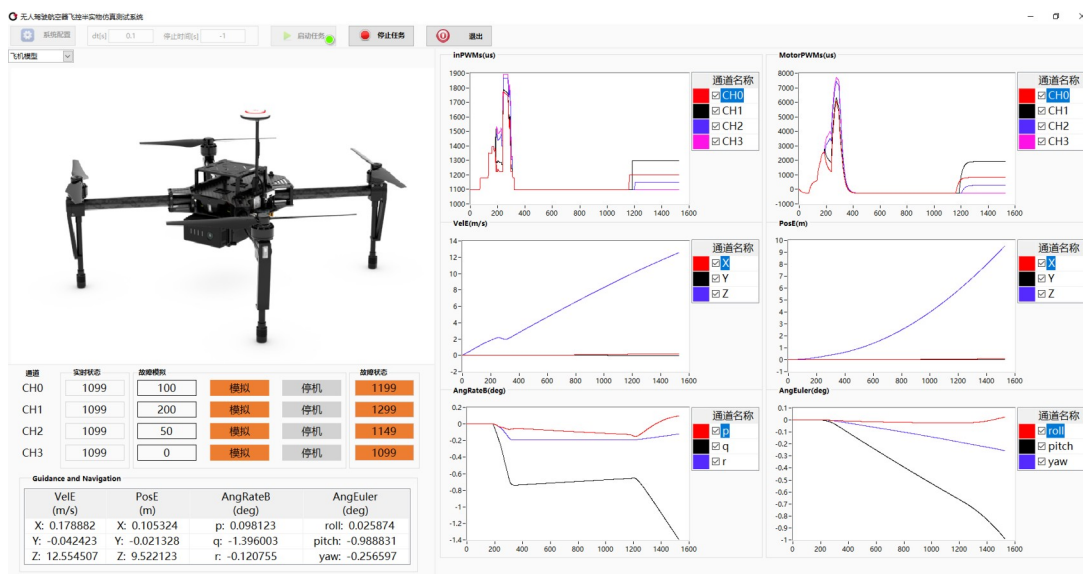
PWM 信号



● 遥控器与接收机

● 飞控系统

● NI 数据采集板卡



● 上位机界面



数据接口模型

传感器数据

导航信息

故障注入



● 本体模型

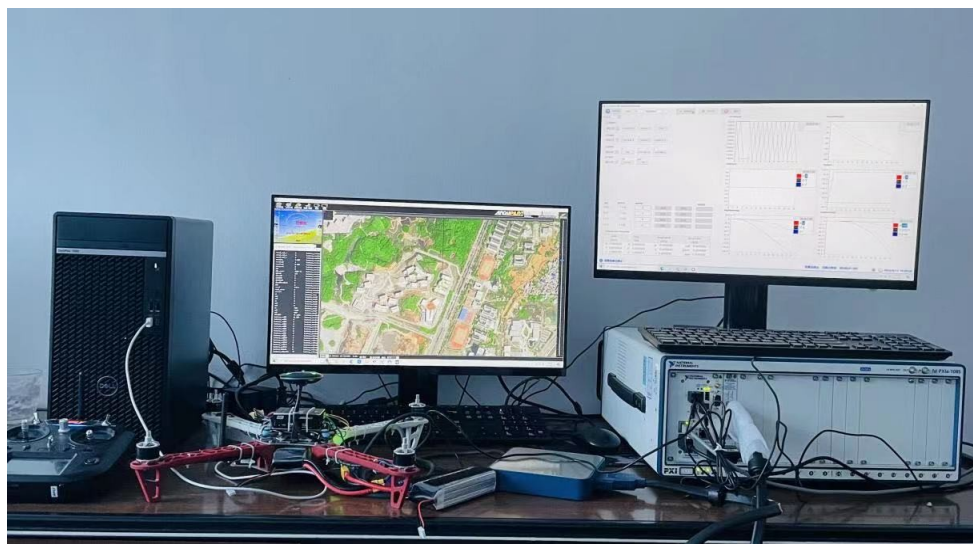


工业和信息化部电子第五研究所

半物理仿真测试技术——实时仿真系统测试案例

科学 公正 服务 价值

飞控性能与安全性测试



在遥控模式下进行起飞、平飞、降落等功能性能试验，并进行了电机故障和停机故障模拟



无人机解锁起飞阶段



无人机降落阶段



电机PWM值故障模拟

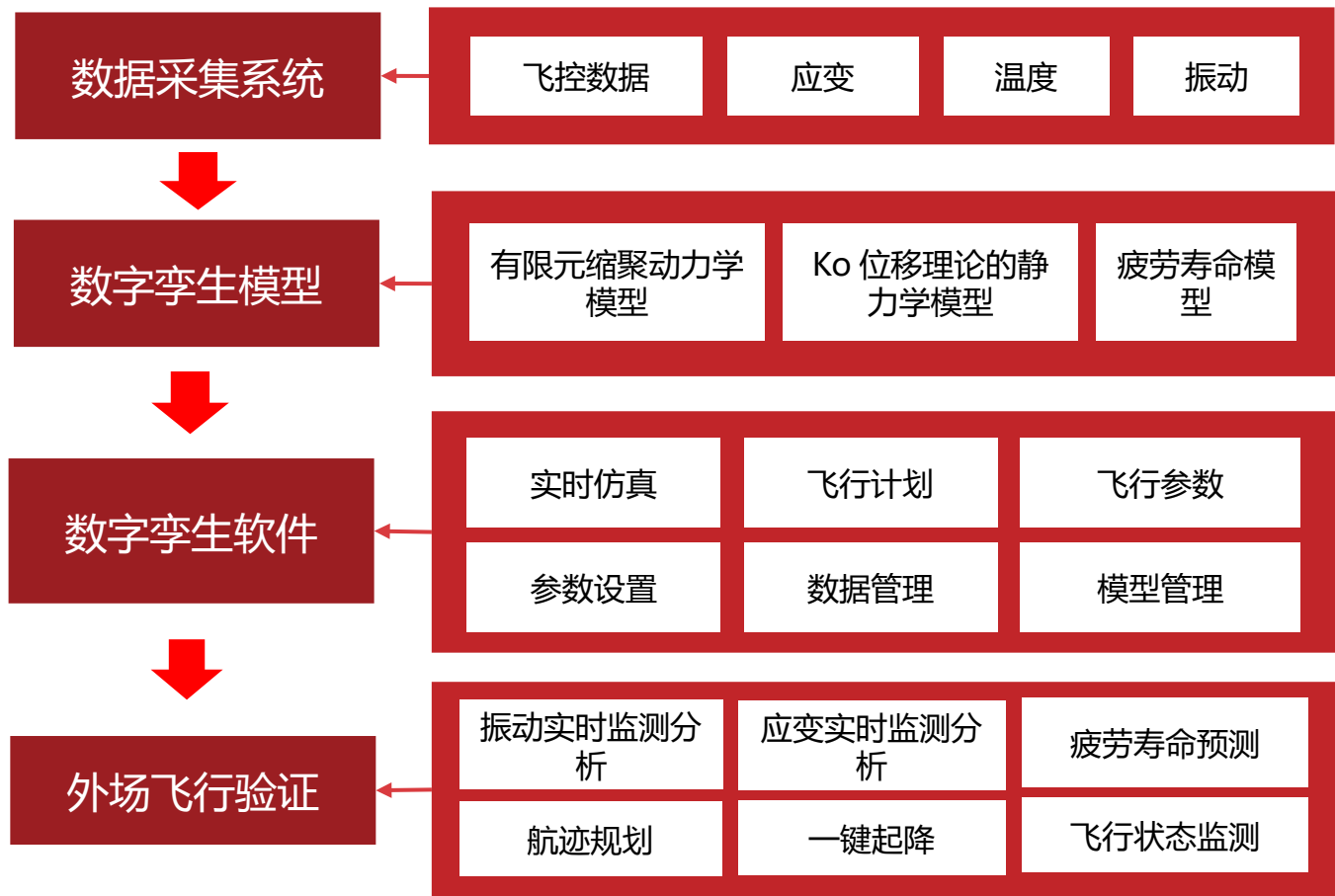


电机停机故障模拟



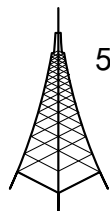
工业和信息化部电子第五研究所

技术路线



主要功能：结构健康监测与寿命预测、飞行安全预测

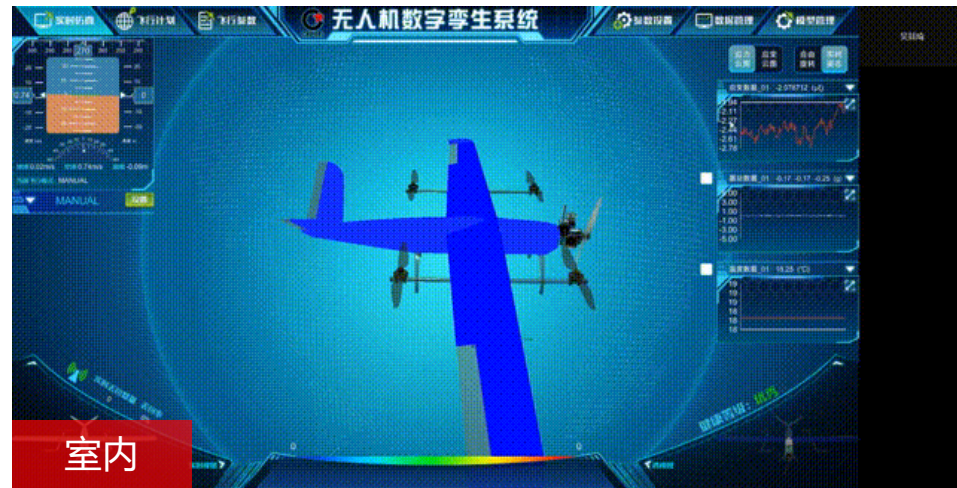
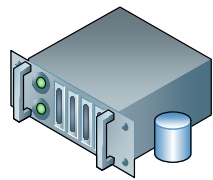
外场



5G 网络



应变
振动
温度
飞参
控制指令



室内

数字孪生技术——硬件装置（应变采集仪）

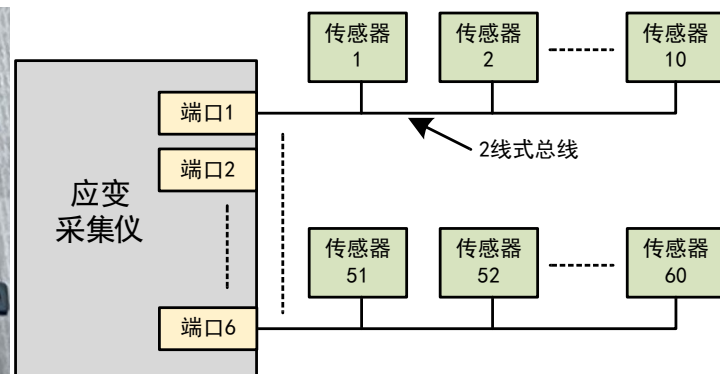
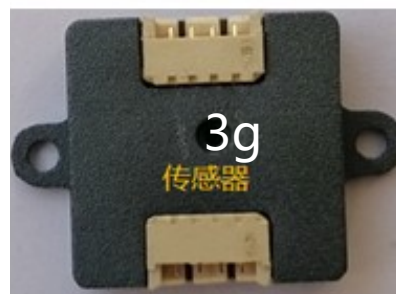
科学 公正 服务 价值

原理

分布式应变采集仪采用**主机** + **多传感器**的结构，使用 2 线式电源 - 信号复合总线供电与通信，具有布线简洁、测量通道多，测量精度高等优点，适用在无人机等对重量与空间要求苛刻的场合。

优点

- 1、测量通道多。采集仪具有 6 个传感器端口，每个端口可接入 10 个传感器，总测量通道达到 60
- 2、布线简洁。连接 10 个传感器仅用一根 2 芯电缆，可组成树形、环形等拓扑结构，大量节约电线
- 3、测量性能优。零点漂移，温度漂移与示值稳定度等关键参数均达到最高级别。
- 4、抗干扰性强。采用电流环传输数字化后的应变信号，免用屏蔽线实现信号的较长距离可靠传输
- 5、同步采集。可实现同步测量传输，以及附带时间标签，适用在上千通道大型系统的同步测量
- 6、体积小，重量轻。主机体积 **80×70×15mm**，重量 **90g**；传感器体积 15×15×6mm，重量



中国赛宝实验室计量检测中心
(工业和信息化部电子第五研究所计量检测中心)
CHINA CEPREI LABORATORY CALIBRATION & TESTING CENTRE

校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 2GB23015459-0001
Certificate No.



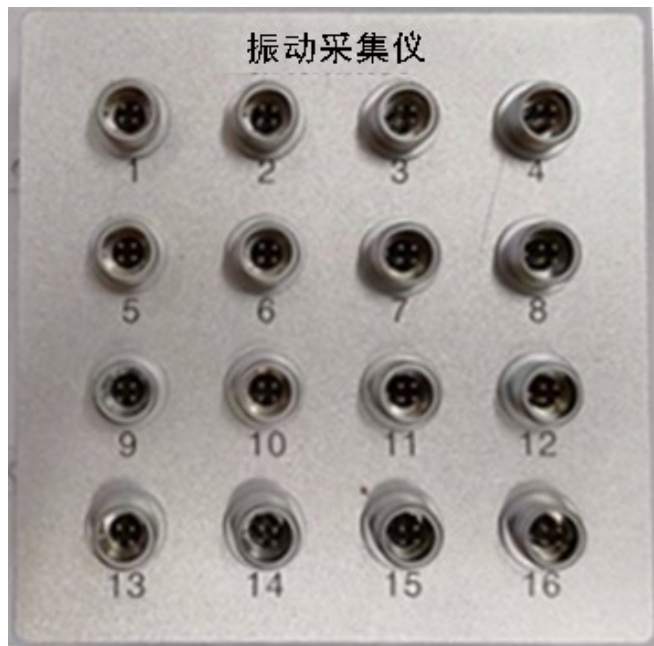
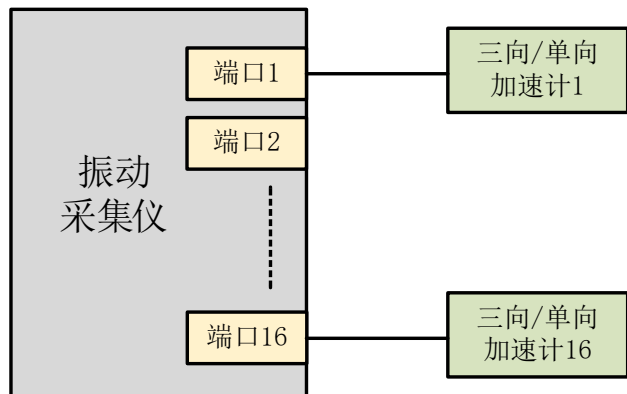
委托单位:	可靠性与环境工程中心
Client:	
委托方地址:	广州市增城区朱村街朱村大道西 78 号
Address:	
仪器名称:	应变采集仪
Description:	
型号规格:	CEPREI-UAS-S1
Model/Type:	
制造商:	/
Manufacturer:	
机身号:	20230002
Serial No.:	
管理号:	/
Asset No.:	
接收日期:	2023-08-25
Rec. Date:	
校准日期:	2023-08-25
Cal. Date:	
签发日期:	2023-08-29
App. Date:	
建议校准周期:	12个月(12 months)
Reference Cal. Period:	
结论:	所校准项目符合技术要求(The calibrated items meet the technical requirements)
Conclusion:	

校准:	卢吉祥	卢吉祥	核验:	张毅
Calibrated by:			Inspected by:	
签发:	王洪喜	王洪喜	印章:	
Approved by:			Stamp:	

赛宝计量检测中心
总部地址: 广州市增城区朱村街朱村大道西 78 号
HQ Addr: No. 78, Zhucun Street, Zengcheng District, Guangzhou, China
实验室地址: 广州市增城区朱村街朱村大道西 78 号
Add. of the Lab: No. 78, Zhucun Street, Zengcheng District, Guangzhou, China
客服电话: 020-87297623 传真: 020-87296189
Service Tel: 020-87297623 Fax: 020-87296189
投诉电话: 020-87296296
Complain Tel: 020-87296296
邮件: cal@ceprei.com
Email: cal@ceprei.com
网址: www.ceprei-cal.com
Website: www.ceprei-cal.com

原理

多通道微型振动采集仪最多可连接 48 个 ICP 振动传感器，具有测量通道多、测量精度高，体积小，功耗小等优点，适用在无人机等对重量与空间要求苛刻的场合。



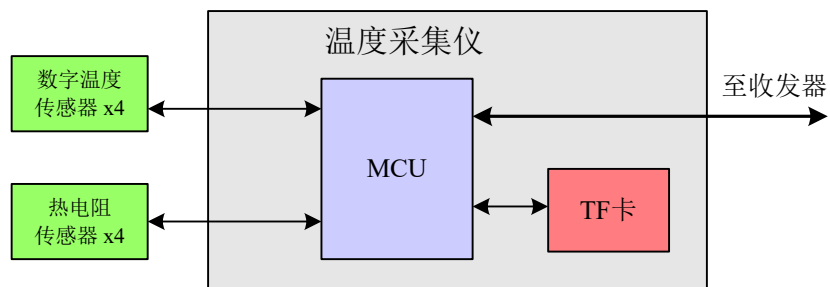
优点

- 1、测量通道多。具有 16 个传感器端口，每个端口可接入 1 个三向或 3 个单向传感器，总通道数 48
- 2、测量性能优。采用 24Bit Δ - Σ 转换芯片，零点漂移，温度漂移与示值稳定度等关键参数优良。
- 3、同步采集。可实现同步测量传输，以及附带时间标签，适用在上千通道大型系统的同步测量
- 4、机上存储。具有机上存储功能，最高支持 256G 存储空间，能以脱机方式实现长时间数据采集。
- 5、功耗小。适用全部 48 通道测量通道时采集仪功耗仅 **1.5W**，发热量少。



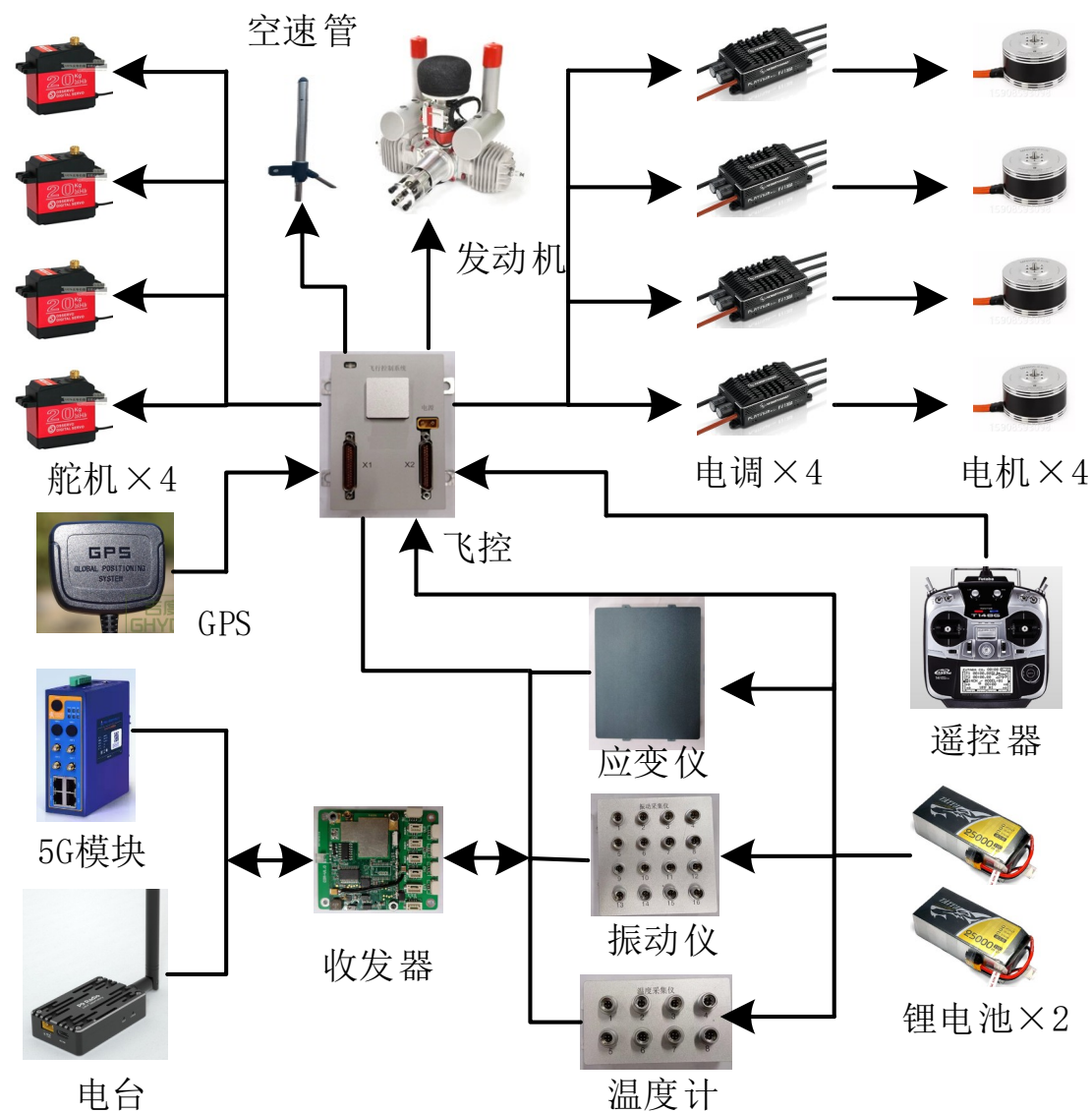
数字孪生技术——硬件装置（温度采集仪）

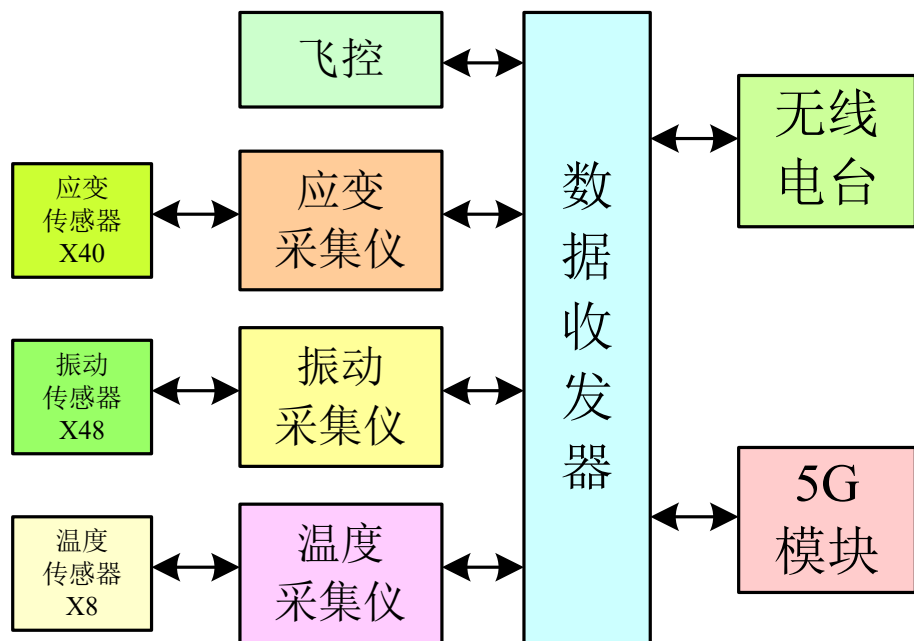
科学 公正 服务 价值



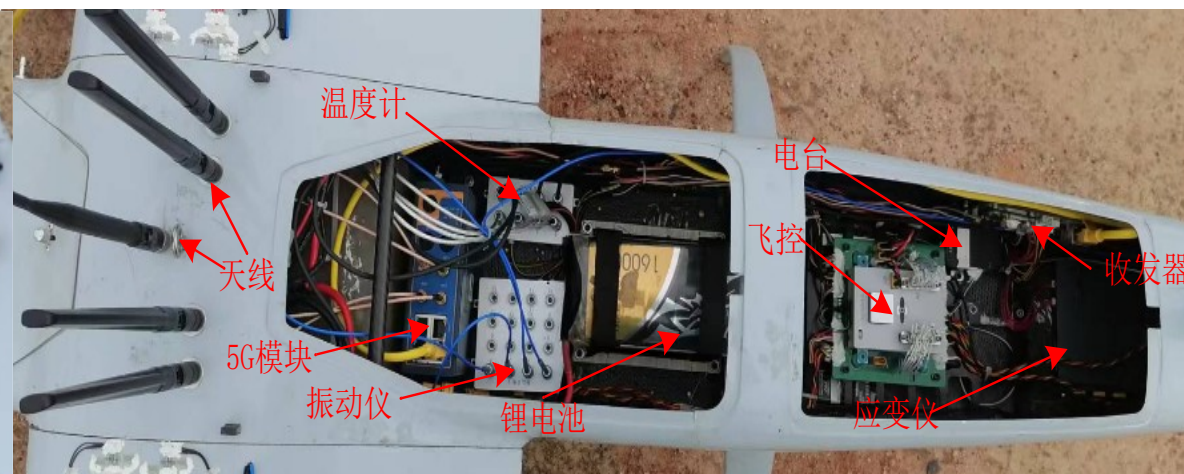
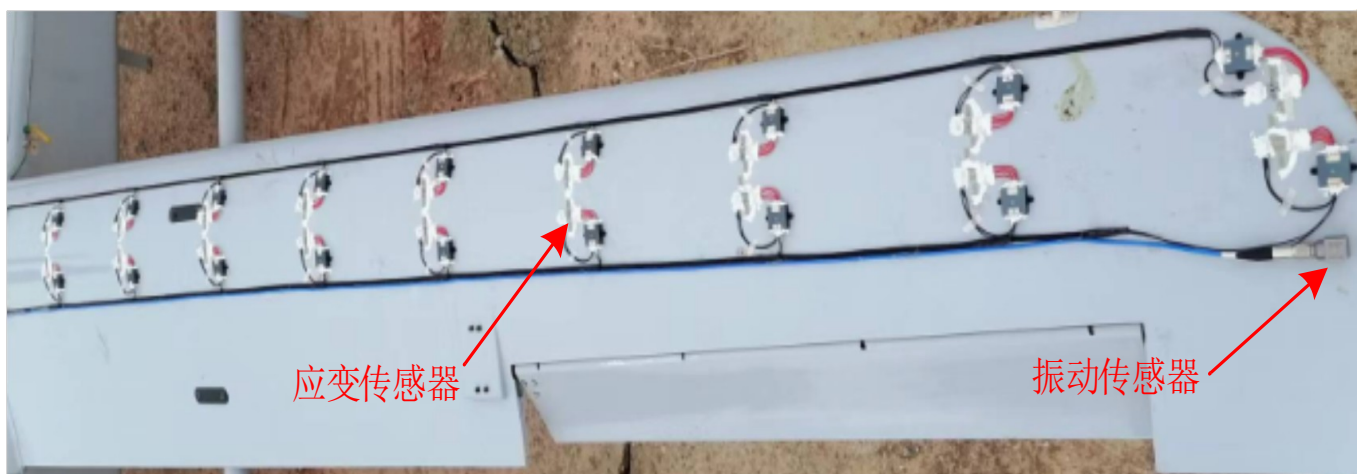
质量 60g
尺寸:80*45*23mm
; 功耗: 0.6W

	测量范围	误差	分辨率	采样率	通道
热电阻	-50~200℃	±1℃	0.05℃	10Hz	4
数字式	-20~125℃	±2℃	0.25℃	5Hz	8





序号	类型		通道数	测量范围	采样速率	传输速率
1	应变		40	0-10000μϵ	2.5-4800Hz	100Hz
2	振动		16	±25g	600-4800Hz	100Hz
3	温度		12	-40-200℃	10Hz	10Hz
4	飞控	姿态	3	±180deg	400Hz	2Hz
5		位置	3	±180deg	10Hz	2Hz
6		航线	—	—	—	10Hz



静态缩聚方法

Guyan 法

Kuhar 法

IRS 法

Standard IRS 法

Dynamic IRS 法

无阻尼结构动力学模型动态缩聚方法

静态缩聚方法虽然能够对结构模型矩阵进行缩聚处理，但是缩聚后的模型精度不高。针对该问题，许多学者在考虑结构的惯性响应时引入了迭代计算策略，从而在迭代运算过程中不断修正系统传递矩阵和系统矩阵，使得每次缩聚后的固有频率更趋向于准确值，对应缩聚后的模型精度得到很大提高。

IIRS 法

IIRS 子结构法

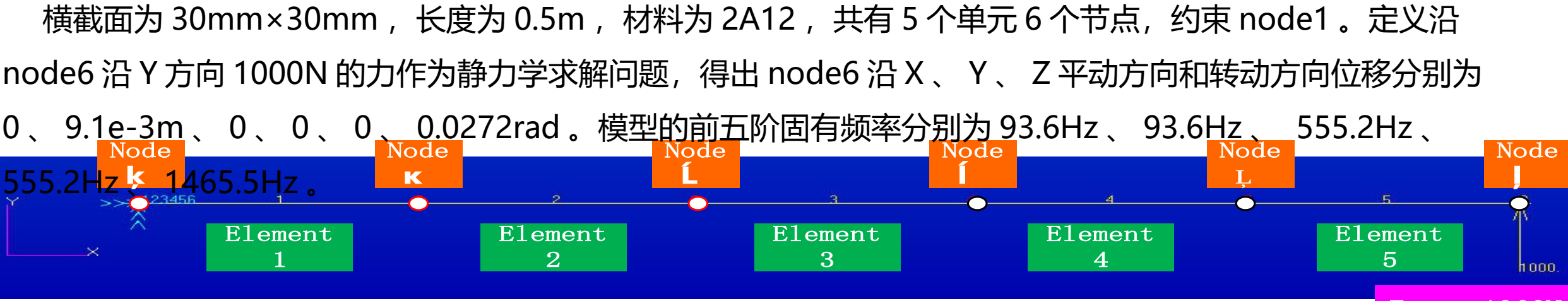
非经典阻尼结构动力学模型动态缩聚方法

Rivera 法

IIRS 法

IIRS 子结构法

由于非经典阻尼矩阵不能表达为系统刚度阵和质量阵的线性组合，故需要充分考虑非经典阻尼阵对系统缩聚矩阵的影响。常用的处理手段是将结构模型对应的二阶微分方程转化为一阶状态方程，然后利用复特征方程进行相关缩聚方法的推导。



Guyan 缩聚法

静力学结果比较

Node 6 位移	T _x /m	T _y /m	T _z /m	R _x /rad	R _y /rad	R _z /rad
未缩聚结果	0	9.1e-3	0	0	0	0.0272
Guyan 缩聚结果	0	9.1e-3	0	0	0	0.0272

正则模态结果比较

模型固有频率	1 阶 / Hz	2 阶 / Hz	3 阶 / Hz	4 阶 / Hz	5 阶 / Hz
未缩聚结果	93.6	93.6	555.2	555.2	1465.5
Guyan 缩聚结果	94.0	94.0	810.0	810.0	2690.2

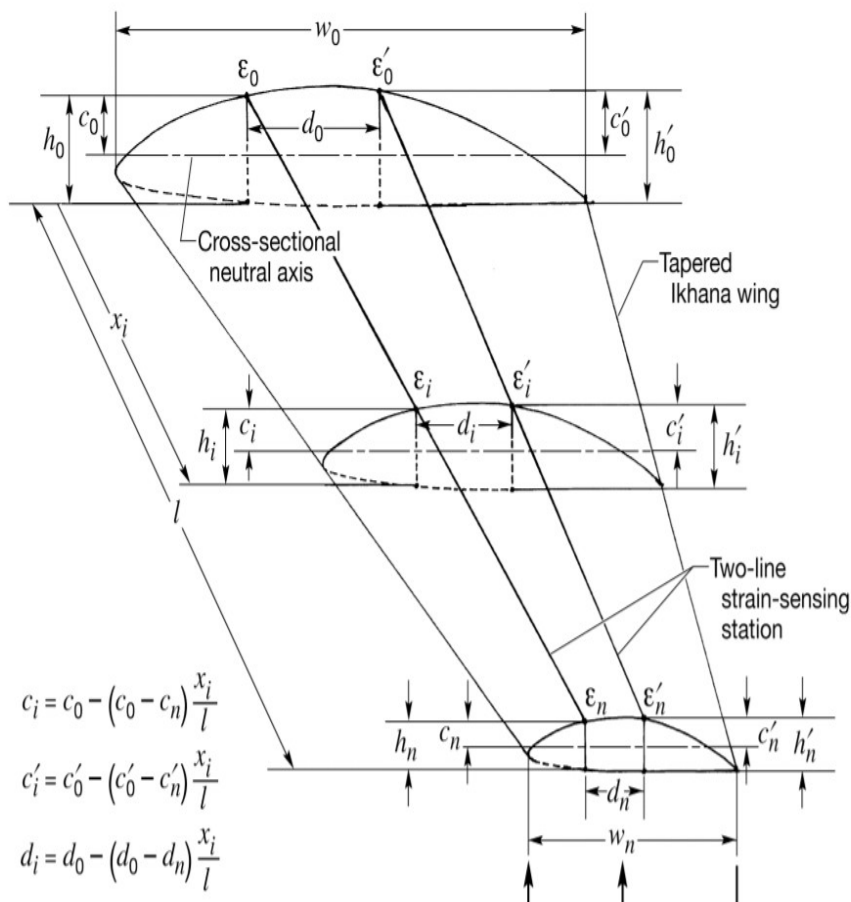
SEREP 缩聚法

静力学结果比较

Node 6 位移	TY/m	RZ/rad
未缩聚结果	9.1e-3	0.0272
SEREP 缩聚结果	9.1e-3	0.0268

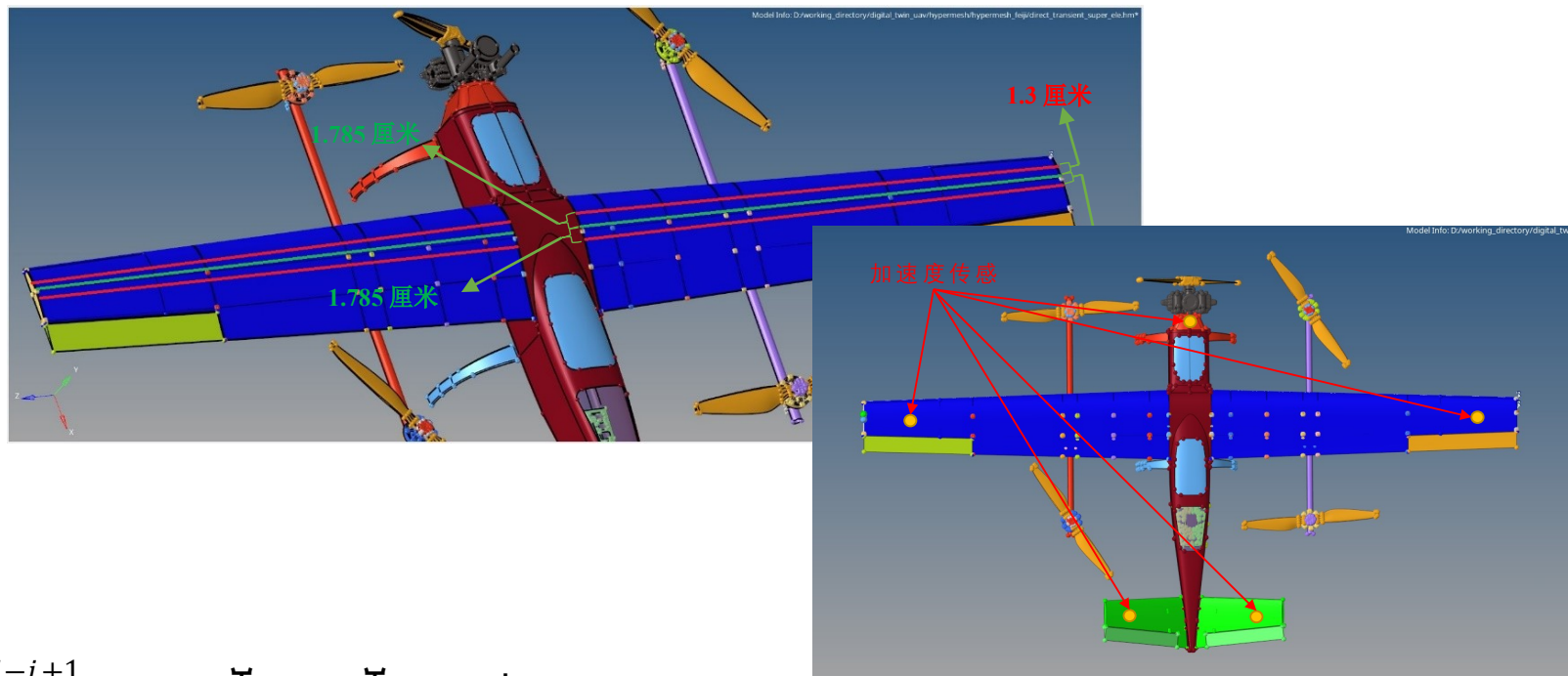
正则模态结果比较

模型固有频率	1 阶 / Hz	2 阶 / Hz	3 阶 / Hz	4 阶 / Hz	5 阶 / Hz
未缩聚结果	93.6	93.6	555.2	555.2	1465.5
SEREP 缩聚结果	93.6	93.6	555.2	555.2	1465.5



针对航天航空结构健康监测中的形变监测，美国德莱顿飞行研究中心的 Ko 等提出的 Ko 位移理论。

在算法上比逆向有限元法简便，实现起来也不需要通过软件建立有限元模型。对于不同的结构类型，有对应的位移理论公式。



$$y_i = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^i \frac{1}{c_{j-1}} \left[\frac{1}{2} (c_{i-j+1} - c_{i-j})^2 \epsilon_{i-j} + \frac{1}{2} (c_{i-j+1} - c_{i-j})^2 \epsilon_{i-j+1} \right] + y_0 + \frac{1}{2} \Delta l \tan \theta_0$$

=0 for cantilever beam (i=1,2,3,...,n)

$$\phi_i = \sin^{-1} \left(\frac{y_i - y'_i}{d_i} \right)$$

应变片位置	左翼前应变线			左翼后应变线		
	测量值	仿真值	误差	测量值	仿真值	误差
1	11.29 E-05	9.16E-05	-18.84 %	17.24 E-05	1.35E-04	-21.93%
2	5.87E-05	7.00E-05	19.30 %	6.30E-05	6.59E-05	4.68%
3	4.61E-05	5.96E-05	29.39 %	3.73E-05	4.72E-05	26.70%
4	4.28E-05	5.22E-05	21.74 %	4.23E-05	5.14E-05	21.72%
5	6.56E-05	7.24E-05	10.24 %	3.35E-05	3.96E-05	18.30%
6	4.57E-05	3.38E-05	-26.06 %	3.81E-05	4.82E-05	26.42%
7	4.88E-05	6.26E-05	28.35 %	1.46E-05	1.59E-05	8.32%
8	3.84E-05	4.98E-05	29.62 %	1.44E-05	1.76E-05	21.92%
9	2.35E-05	2.81E-05	19.68 %	2.65E-05	3.08E-05	16.37%
10	3.02E-05	3.79E-05	25.55 %	3.57E-05	4.61E-05	29.18%

应变片位置	右翼前应变线			右翼后应变线		
	测量值	仿真值	误差	测量值	仿真值	误差
1	13.44 E-05	1.19E-04	-11.48 %	10.15E-05	7.25E-05	-28.58%
2	13.56 E-05	1.22E-04	-10.26 %	9.91E-05	7.46E-05	-24.73%
3	11.04 E-05	7.87E-05	-28.75 %	9.76E-05	7.02E-05	-28.06%
4	9.19E-05	7.09E-05	-22.84 %	9.71E-05	9.00E-05	-7.23%
5	11.39 E-05	8.56E-05	-24.84 %	8.39E-05	5.99E-05	-28.54%
6	7.95E-05	9.11E-05	14.70 %	7.41E-05	8.29E-05	11.83%
7	6.43E-05	5.08E-05	-21.02 %	2.02E-05	2.40E-05	19.29%
8	4.17E-05	5.18E-05	24.19 %	2.10E-05	2.57E-05	22.45%
9	2.11E-05	2.58E-05	22.43 %	2.59E-05	3.31E-05	28.10%
10	2.51E-05	3.15E-05	25.41 %	3.04E-05	3.32E-05	9.16%



CEPREI

工业和信息化部电子第五研究所

演示完毕 谢谢观看